Greek SAT
Platform

Desmos
Ultimate Greek Guide

Οι σημειώσεις αυτές προορίζονται για τους μαθητές του Greek SAT.

Σημείωση συγγραφέα
Η πιο αποτελεσματική χρήση του Desmos είναι η προσέγγιση παραμέτρων και η σωστή μοντελοποίηση των προβλημάτων. Γι' αυτό ένας υποψήφιος πρέπει πρώτα να μπορεί να τα λύνει στο χαρτί. Έπειτα να μάθει τις κλασικές εκφωνήσεις και πώς αυτές μοντελοποιούνται στο Desmos, ώστε να είναι σίγουρος ότι υπολογίζει το σωστό πράγμα.

Σταύρος Τσαλαπάτης
30 Οκτωβρίου 2026
© 2026 Σταύρος Τσαλαπάτης. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Μέθοδος regression στο Desmos: 20 προβλήματα εύρεσης σταθερών

Μέθοδος

Μετέτρεψε κάθε δεδομένο του προβλήματος σε μία έκφραση μιας λίστας, βάλε τις γνωστές τιμές σε δεύτερη λίστα, ένωσέ τις με $\sim$ και το Desmos βρίσκει όλους τους αγνώστους ταυτόχρονα.

1. Ονομάστε τους αγνώστους με γράμματα εκτός από τα x, y και e, που έχουν ειδική σημασία στο Desmos.
2. Γράψε κάθε δεδομένο ως έκφραση: άθροισμα και γινόμενο ριζών, συνολικό όγκο, ποσοστιαία μεταβολή.
3. Πληκτρολόγησε [έκφραση 1, έκφραση 2, …] $\sim$ [τιμή 1, τιμή 2, …]. Οι δύο λίστες έχουν ίδιο μήκος και χρειάζεσαι τουλάχιστον τόσα ανεξάρτητα δεδομένα όσοι οι άγνωστοι.
4. Αν το πρόβλημα αποκλείει έναν κλάδο ($k > 0, w > 0$), πρόσθεσε περιορισμό σε άγκιστρα στο τέλος, π.χ. $k > 0$.
5. Διάβασε τα Regression Parameters. RMSE = 0 σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα ικανοποιούνται ακριβώς. Μετά απάντησε σε αυτό που ρωτάει το πρόβλημα, που μερικές φορές είναι συνδυασμός των παραμέτρων.

Για δεκαδικούς χρησιμοποίησε τελεία (0.5, όχι $0{,}5$). Αν το Desmos καταλήξει σε λάθος κλάδο, πρόσθεσε περιορισμό ή όρισε πρώτα αρχική τιμή σε έναν άγνωστο (π.χ. $r = -5$) και πληκτρολόγησε το regression μετά.

Τα screenshots είναι αναπαραγωγές της διεπαφής College Board του Desmos. Οι τιμές τους προέρχονται από ακριβή λύση ελαχίστων τετραγώνων κάθε συστήματος, οπότε η ίδια γραμμή στο Desmos θα πρέπει να δώσει τις ίδιες παραμέτρους.

Παράδειγμα από το βίντεο

The quadratic equation $x^2 + kx + 105 = 0$ has roots r and s. A second quadratic equation $x^2 + mx + 40 = 0$ has roots $r + 5$ and $s - 2$. If $k > 0$, what is the value of k?

- $r + s = -k$, γιατί το άθροισμα των ριζών της $x^2 + kx + 105$ είναι $-k$.
- $rs = 105$, το γινόμενο των ριζών της πρώτης εξίσωσης.
- $(r + 5)(s - 2) = 40$, το γινόμενο των ριζών της δεύτερης εξίσωσης.

```
[r+s,rs,(r+5)(s-2)]~[-k,105,40]{k>0}
```

Το Desmos δίνει $r = -7.5$, $s = -14$, $k = 21.5$ με RMSE = 0, άρα $k = 21.5$. Χωρίς το $k > 0$ υπάρχει και δεύτερη ακριβής λύση με αρνητικό k, γι' αυτό χρειάζεται ο περιορισμός.

Κάθε πρόβλημα παρακάτω ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και τελειώνει με σύντομη λύση με το χέρι, για να τη συγκρίνουν οι μαθητές με το αποτέλεσμα του Desmos.

Πρόβλημα 1 · Ρίζες μετατοπισμένες κατά σταθερές

Δευτεροβάθμια, άθροισμα και γινόμενο ριζών

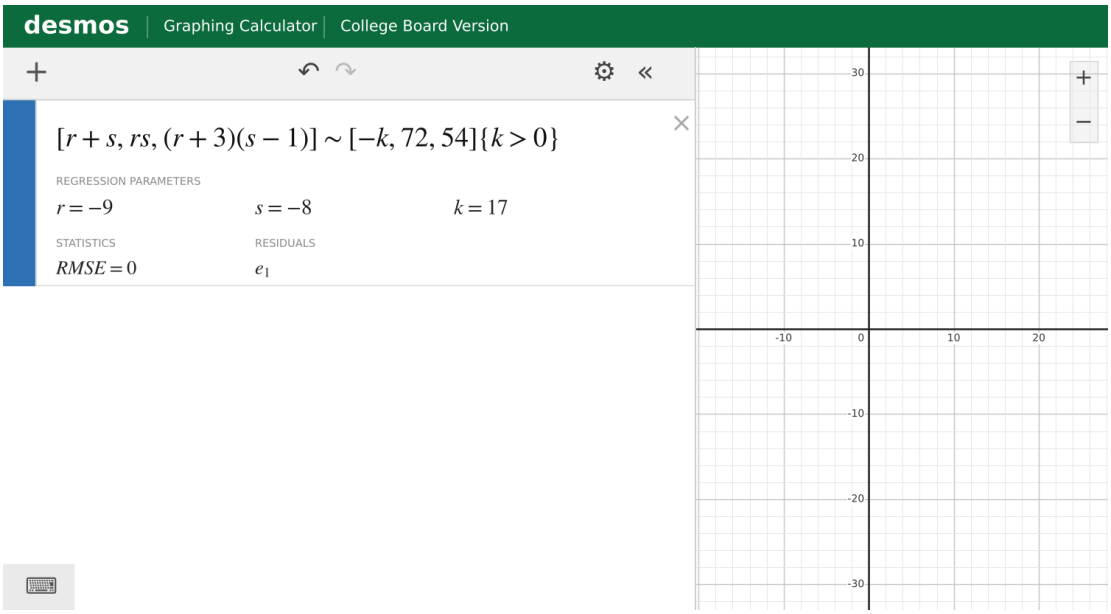
The quadratic equation $x^2 + kx + 72 = 0$ has roots r and s. A second quadratic equation $x^2 + mx + 54 = 0$ has roots $r + 3$ and $s - 1$, where k and m are constants. If $k > 0$, what is the value of k?

Σχέσεις που μεταφράζουμε

- Άθροισμα ριζών, πρώτη εξίσωση: $r + s = -k$
- Γινόμενο ριζών, πρώτη εξίσωση: $rs = 72$
- Γινόμενο ριζών, δεύτερη εξίσωση: $(r + 3)(s - 1) = 54$

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[r+s,rs,(r+3)(s-1)]~[-k,72,54]{k>0}
```



Απάντηση: $k = 17$. Έλεγχος: για $r = -9$, $s = -8$ έχουμε $r + s = -17 = -k$, $rs = 72$ και $(-6)(-9) = 54$. Η άλλη ακριβής λύση, $k = -27$, αποκλείεται από τον περιορισμό $k > 0$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Ανάπτυξε το δεύτερο γινόμενο: $(r+3)(s-1) = rs - r + 3s - 3 = 54$. Με $rs = 72$ προκύπτει $-r + 3s = -15$, άρα $r = 3s + 15$.
2. Αντικατάστησε στην $rs = 72$: $(3s+15)s = 72$, άρα $s^2 + 5s - 24 = 0$, που παραγοντοποιείται ως $(s+8)(s-3) = 0$.
3. Αν $s = -8$ τότε $r = -9$ και $k = -(r+s) = 17$. Αν $s = 3$ τότε $r = 24$ και $k = -27$, που δεν ικανοποιεί το $k > 0$.

Πρόβλημα 2 · Ρίζες που αλλάζουν κατά ποσοστό

Δευτεροβάθμια, ποσοστά, άθροισμα και γινόμενο ριζών

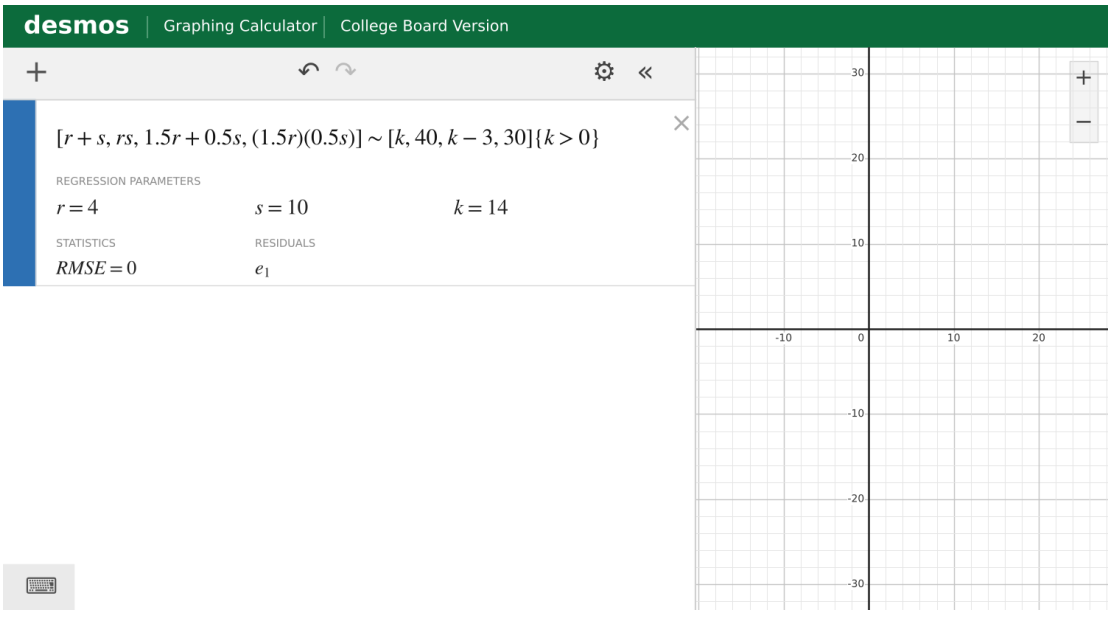
> The quadratic equation $x^2 - kx + 40 = 0$ has roots r and s. A second quadratic equation $x^2 - mx + 30 = 0$ has one root that is 50% greater than r and another root that is 50% less than s, where k and m are constants and $m = k - 3$. If $k > 0$, what is the value of k?

Σχέσεις που μεταφράζουμε («κατά 50% μεγαλύτερη» σημαίνει $\times 1.5$, «κατά 50% μικρότερη» σημαίνει $\times 0.5$)

- Άθροισμα ριζών, πρώτη εξίσωση: $r + s = k$
- Γινόμενο ριζών, πρώτη εξίσωση: $rs = 40$
- Άθροισμα ριζών, δεύτερη εξίσωση: $1.5r + 0.5s = m = k - 3$
- Γινόμενο ριζών, δεύτερη εξίσωση: $(1.5r)(0.5s) = 30$

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[r+s,rs,1.5r+0.5s,(1.5r)(0.5s)]~[k,40,k-3,30]{k>0}
```



Απάντηση: $k = 14$. Έλεγχος: για $r = 4$, $s = 10$ έχουμε $r + s = 14 = k$, $rs = 40$, $1.5(4) + 0.5(10) = 11 = 14 - 3$ και $(6)(5) = 30$. Η άλλη ακριβής λύση, $k = -14$, αποκλείεται από το $k > 0$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Η ρίζα «κατά 50% μεγαλύτερη από το r» είναι $1.5r$ και η «κατά 50% μικρότερη από το s» είναι $0.5s$. Αφαίρεσε την $r + s = k$ από την $1.5r + 0.5s = k - 3$: $0.5r - 0.5s = -3$, άρα $r = s - 6$.

2. Αντικατάστησε στην $rs = 40$: $s(s-6) = 40$, άρα $s^2 - 6s - 40 = 0$, που παραγοντοποιείται ως $(s-10)(s+4) = 0$.
3. Αν $s = 10$ τότε $r = 4$ και $k = 14$. Αν $s = -4$ τότε $r = -10$ και $k = -14$, που δεν ικανοποιεί το $k > 0$.

Πρόβλημα 3 · Ρούχα με έκπτωση

Πρωτοβάθμια, ποσοστά

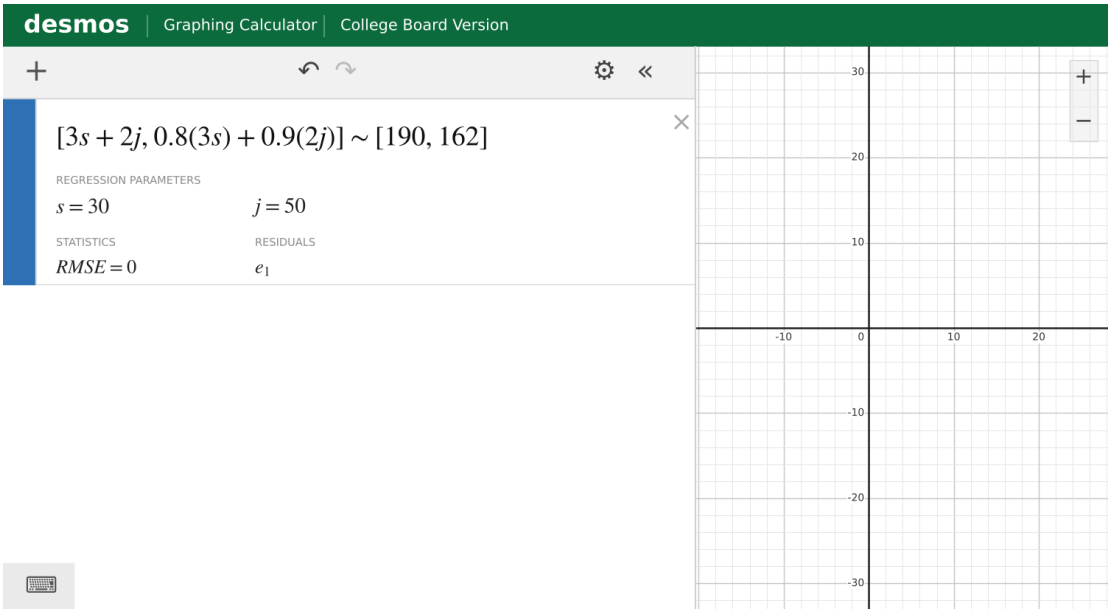
> Three shirts and two jackets cost \$190 at full price. During a sale, shirts are discounted by 20% and jackets by 10%, and the same 3 shirts and 2 jackets cost \$162. What is the full price, in dollars, of one jacket?

Σχέσεις που μεταφράζουμε (s= τιμή πουκαμίσου, j= τιμή μπουφάν)

- Κανονική τιμή: $3s + 2j = 190$
- Τιμή εκπτώσεων: $0.80 \cdot (3s) + 0.90 \cdot (2j) = 162$ (έκπτωση 20% σημαίνει ότι πληρώνεις το 80%, έκπτωση 10% ότι πληρώνεις το 90%)

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[3s+2j,0.8(3s)+0.9(2j)]~[190,162]
```



Απάντηση: \$50. Έλεγχος: για $s = 30$, $j = 50$ έχουμε $90+100 = 190$ και $0.8(90)+0.9(100) = 72+90 = 162$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Από την $3s + 2j = 190$ προκύπτει $j = (190 - 3s)/2$.
2. Αντικατάστησε στην $2.4s + 1.8j = 162$: $2.4s + 0.9(190 - 3s) = 162$, άρα $2.4s + 171 - 2.7s = 162$.
3. Τότε $-0.3s = -9$, άρα $s = 30$ και $j = (190 - 90)/2 = 50$.

Πρόβλημα 4 · Μείγμα διαλυμάτων οξέος

Πρωτοβάθμια, ποσοστά, όγκος

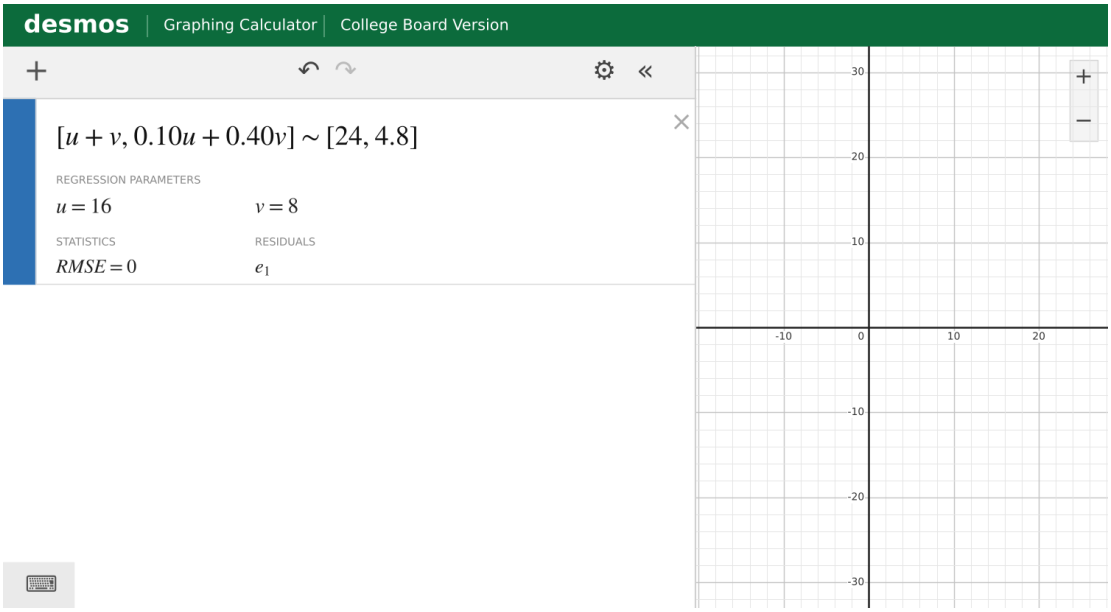
A chemist mixes a 10% acid solution with a 40% acid solution to obtain 24 liters of a 20% acid solution. How many liters of the 40% solution are used?

Σχέσεις που μεταφράζουμε (u= λίτρα διαλύματος 10%, v= λίτρα διαλύματος 40%)

- Συνολικός όγκος: $u + v = 24$
- Καθαρό οξύ: $0.10u + 0.40v = 0.20 \cdot 24 = 4.8$

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[u+v,0.10u+0.40v]~[24,4.8]
```



Απάντηση: 8 λίτρα. Έλεγχος: για $u = 16$, $v = 8$ έχουμε $16 + 8 = 24$ και $1.6 + 3.2 = 4.8$, δηλαδή το 20% του 24.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Από την $u + v = 24$ προκύπτει $u = 24 - v$.
2. Αντικατάστησε στην $0.10u + 0.40v = 4.8$: $0.10(24 - v) + 0.40v = 4.8$, άρα $2.4 + 0.30v = 4.8$.
3. Τότε $v = 8$ και $u = 16$.

Πρόβλημα 5 · Δύο αντλίες γεμίζουν δεξαμενή

Πρωτοβάθμια, όγκος, ρυθμοί

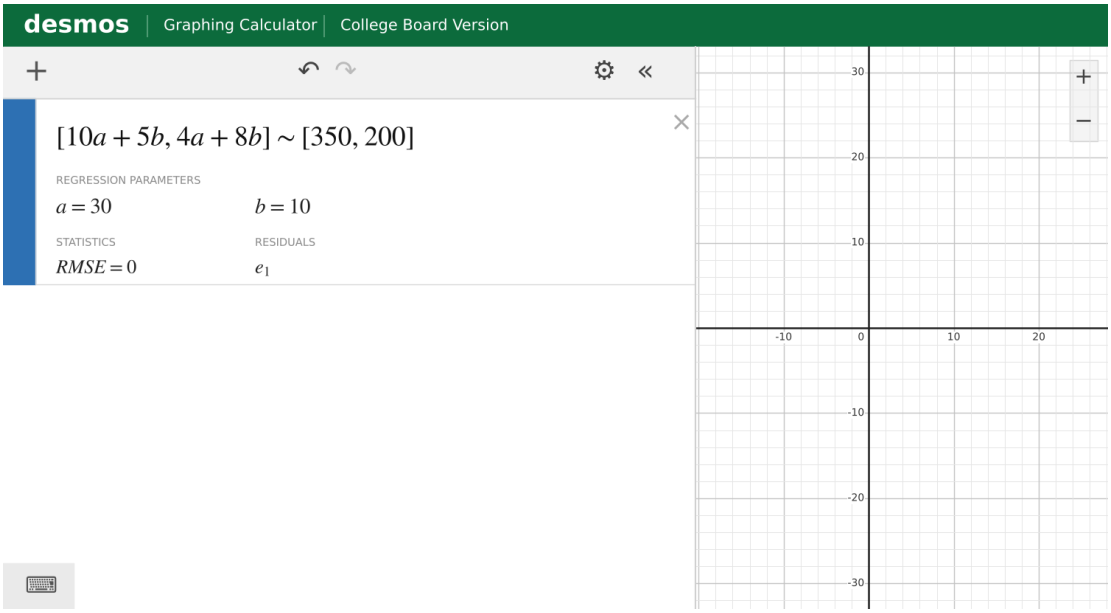
Pump A and pump B fill a tank at constant rates (liters per minute). Running pump A for 10 minutes and pump B for 5 minutes delivers 350 liters. Running pump A for 4 minutes and pump B for 8 minutes delivers 200 liters. How many liters per minute does pump A deliver?

Σχέσεις που μεταφράζουμε (a= ρυθμός αντλίας A, b= ρυθμός αντλίας B, σε λίτρα ανά λεπτό)

- Πρώτη λειτουργία: $10a + 5b = 350$
- Δεύτερη λειτουργία: $4a + 8b = 200$

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[10a+5b,4a+8b]~[350,200]
```



Απάντηση: 30 λίτρα ανά λεπτό. Έλεγχος: για $a = 30$, $b = 10$ έχουμε $300+50 = 350$ και $120+80 = 200$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Από την $10a + 5b = 350$ προκύπτει $b = 70 - 2a$.
2. Αντικατάστησε στην $4a + 8b = 200$: $4a + 8(70 - 2a) = 200$, άρα $4a + 560 - 16a = 200$.
3. Τότε $-12a = -360$, άρα $a = 30$ και $b = 70 - 60 = 10$.

Πρόβλημα 6 · Δεξαμενή γεμάτη κατά ποσοστό

Πρωτοβάθμια, ποσοστά, όγκος

> A water tank is 40% full. After 90 liters are added, the tank is 70% full. What is the capacity of the tank, in liters?

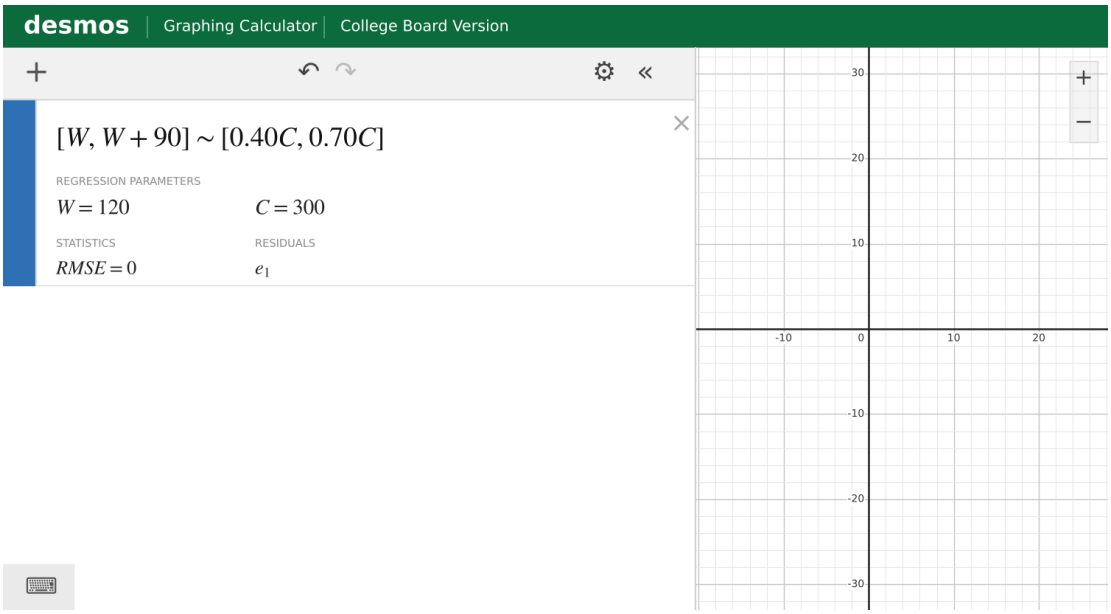
Σχέσεις που μεταφράζουμε (W= λίτρα νερού στην αρχή, C= χωρητικότητα)

- Στην αρχή: $W = 0.40C$
- Μετά την προσθήκη $90L$: $W + 90 = 0.70C$

Εδώ ο άγνωστος C βρίσκεται στη δεξιά λίστα, όπως το k στο βίντεο.

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[W,W+90]~[0.40C,0.70C]
```



Απάντηση: 300 λίτρα. Έλεγχος: για $C = 300$, $W = 120$ έχουμε $120 = 40\%$ του 300 και $120 + 90 = 210 = 70\%$ του 300.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Αντικατάστησε $W = 0.40C$ στην $W + 90 = 0.70C$: $0.40C + 90 = 0.70C$.
2. Τότε $90 = 0.30C$, άρα $C = 300$.
3. Η δεξαμενή είχε αρχικά $W = 0.40(300) = 120$ λίτρα.

Πρόβλημα 7 · Κουτί με δεδομένο όγκο

Δευτεροβάθμια, όγκος

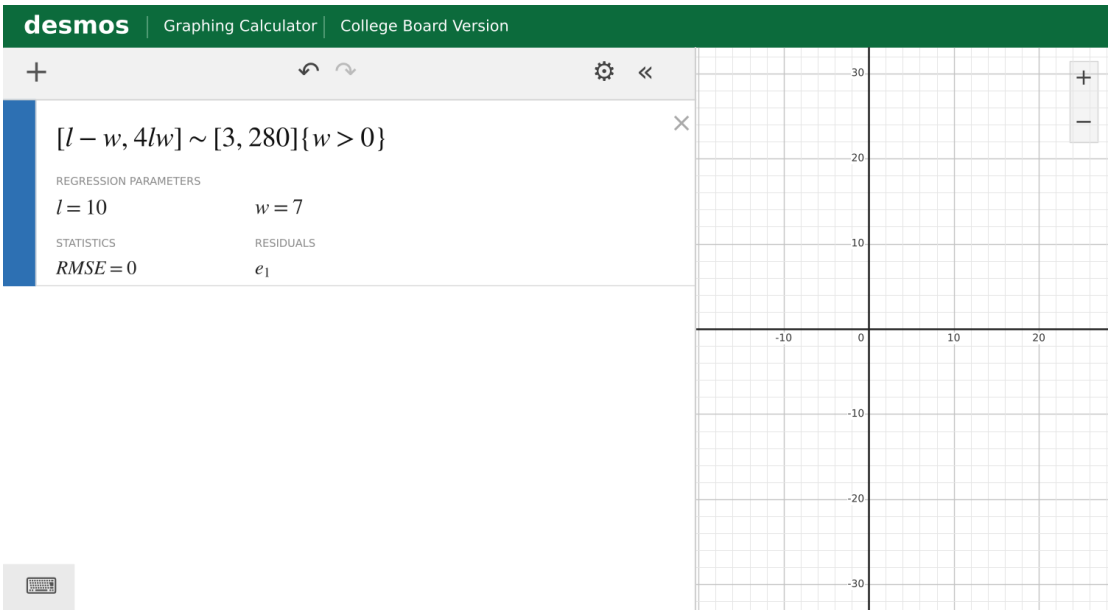
> A rectangular box has a height of 4 cm. The length of its base is 3 cm more than its width, and the volume of the box is 280 cm³. What is the width of the base, in cm?

Σχέσεις που μεταφράζουμε (l= μήκος, w= πλάτος της βάσης)

- Το μήκος υπερβαίνει το πλάτος: $l - w = 3$
- Όγκος: $4 \cdot l \cdot w = 280$

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[l-w,4lw]~[3,280]{w>0}
```



Απάντηση: $7cm$. Έλεγχος: για $l = 10$, $w = 7$ έχουμε $10 - 7 = 3$ και $4(10)(7) = 280$. Το αρνητικό ζεύγος $l = -7$, $w = -10$ ικανοποιεί επίσης τις σχέσεις, γι' αυτό χρειάζεται ο περιορισμός $w > 0$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Αντικατάστησε $l = w + 3$ στην $4lw = 280$: $4w(w + 3) = 280$, άρα $w^2 + 3w - 70 = 0$.
2. Παραγοντοποίησε: $(w + 10)(w - 7) = 0$, άρα $w = 7$ ή $w = -10$.
3. Το πλάτος δεν μπορεί να είναι αρνητικό, άρα $w = 7$ και $l = 10$.

Πρόβλημα 8 · Αύξηση με το ίδιο ποσοστό κάθε περίοδο

Δευτεροβάθμια, ποσοστά

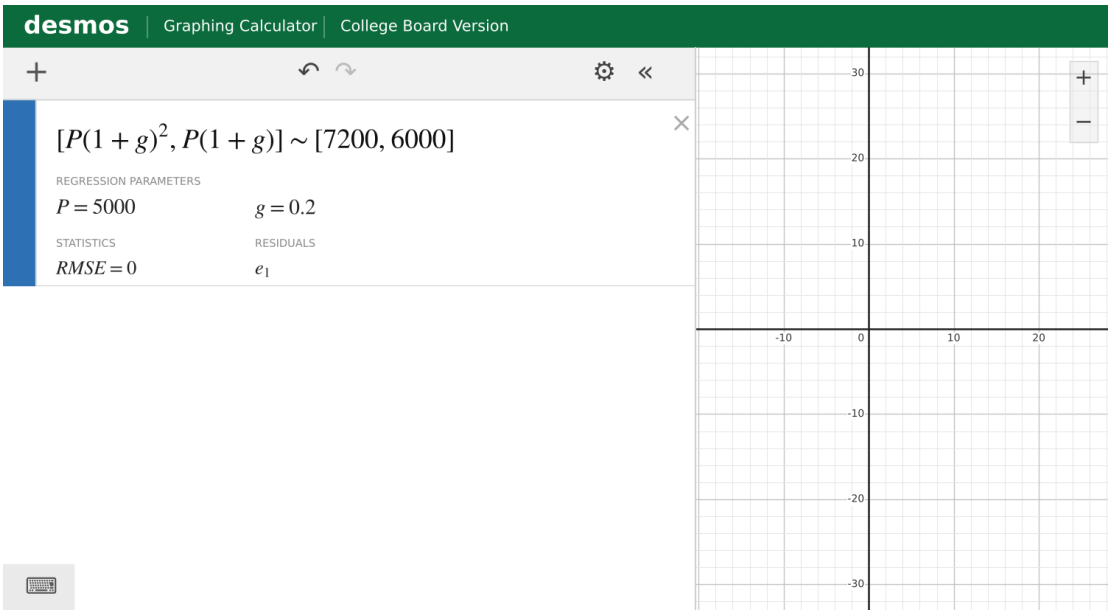
> A bacteria culture grows by the same percent each hour. After 1 hour it contains 6,000 bacteria and after 2 hours it contains 7,200 bacteria. How many bacteria were there at the start, and by what percent does the culture grow each hour?

Σχέσεις που μεταφράζουμε (P= αρχικός αριθμός, g= ωριαίος ρυθμός αύξησης ως δεκαδικός)

- Μετά από 1 ώρα: $P(1 + g) = 6000$
- Μετά από 2 ώρες: $P(1 + g)^2 = 7200$

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[P(1+g)^2,P(1+g)]~[7200,6000]
```



Απάντηση: 5000 βακτήρια στην αρχή, με αύξηση 20% ανά ώρα ($g = 0.2$). Έλεγχος: $5000(1.2) = 6000$ και $5000(1.2)^2 = 7200$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Διαίρεσε τη δεύτερη σχέση με την πρώτη: $P(1+g)^2 / P(1+g) = 7200/6000$, άρα $1+g = 1.2$ και $g = 0.2$.
2. Τότε $P = 6000/1.2 = 5000$.
3. Ρυθμός $g = 0.2$ σημαίνει αύξηση 20% ανά ώρα.

Πρόβλημα 9 · Τρία είδη δοχείων

Πρωτοβάθμια, όγκος, τρεις άγνωστοι

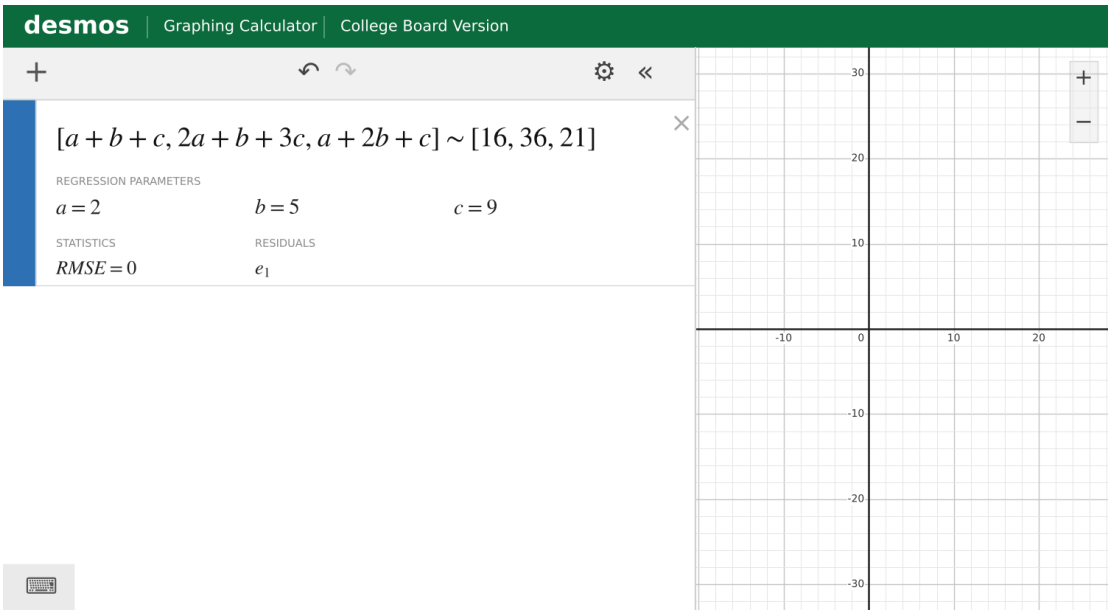
> A warehouse stores liquid in small, medium, and large containers holding a, b, and c liters, respectively. One of each holds 16 liters in total. Two small, one medium, and three large containers hold 36 liters. One small, two medium, and one large container hold 21 liters. How many liters does one large container hold?

Σχέσεις που μεταφράζουμε

- $a + b + c = 16$
- $2a + b + 3c = 36$
- $a + 2b + c = 21$

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[a+b+c,2a+b+3c,a+2b+c]~[16,36,21]
```



Απάντηση: 9 λίτρα. Έλεγχος: για $a = 2, b = 5, c = 9$ έχουμε 16, $4 + 5 + 27 = 36$ και $2 + 10 + 9 = 21$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Αφαίρεσε την πρώτη εξίσωση από την τρίτη: $(a + 2b + c) - (a + b + c) = 21 - 16$, άρα $b = 5$.
2. Αφαίρεσε την πρώτη από τη δεύτερη: $(2a + b + 3c) - (a + b + c) = 36 - 16$, άρα $a + 2c = 20$.
3. Η πρώτη εξίσωση με $b = 5$ δίνει $a + c = 11$. Αφαιρώντας από την $a + 2c = 20$ προκύπτει $c = 9$ και μετά $a = 2$.

Πρόβλημα 10 · Πισίνα που αλλάζει διαστάσεις κατά ποσοστά

Δευτεροβάθμια, ποσοστά, εμβαδόν

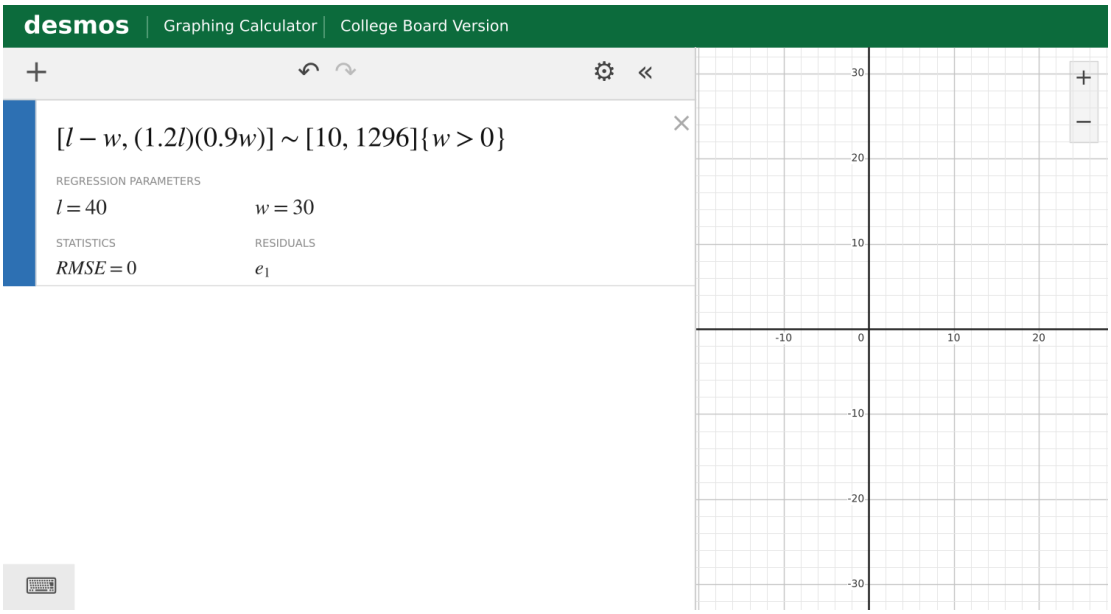
> The length of a rectangular pool is 10 meters more than its width. If the length is increased by 20% and the width is decreased by 10%, the area of the pool becomes 1,296 square meters. What is the original length of the pool, in meters?

Σχέσεις που μεταφράζουμε (l= μήκος, w= πλάτος)

- Το μήκος υπερβαίνει το πλάτος: $l - w = 10$
- Νέο εμβαδόν: $(1.2l)(0.9w) = 1296$ (αύξηση 20% πολλαπλασιάζει επί 1.2, μείωση 10% πολλαπλασιάζει επί 0.9)

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[l-w,(1.2l)(0.9w)]~[10,1296]{w>0}
```



Απάντηση: 40 μέτρα. Έλεγχος: για $l = 40$, $w = 30$ έχουμε $40 - 30 = 10$ και $(48)(27) = 1296$. Το αρνητικό πλάτος $w = -40$ ικανοποιεί επίσης τις σχέσεις, γι' αυτό χρειάζεται $w > 0$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Συνδύασε τις δύο ποσοστιαίες μεταβολές: $(1.2l)(0.9w) = 1.08lw = 1296$, άρα $lw = 1200$.
2. Αντικατάστησε $l = w + 10$: $w(w + 10) = 1200$, άρα $w^2 + 10w - 1200 = 0$.
3. Παραγοντοποίησε: $(w + 40)(w - 30) = 0$, άρα $w = 30$ (το $w = -40$ απορρίπτεται) και $l = 40$.

Πρόβλημα 11 · Ρίζες μετατοπισμένες κατά σταθερές (2)

Δευτεροβάθμια, άθροισμα και γινόμενο ριζών

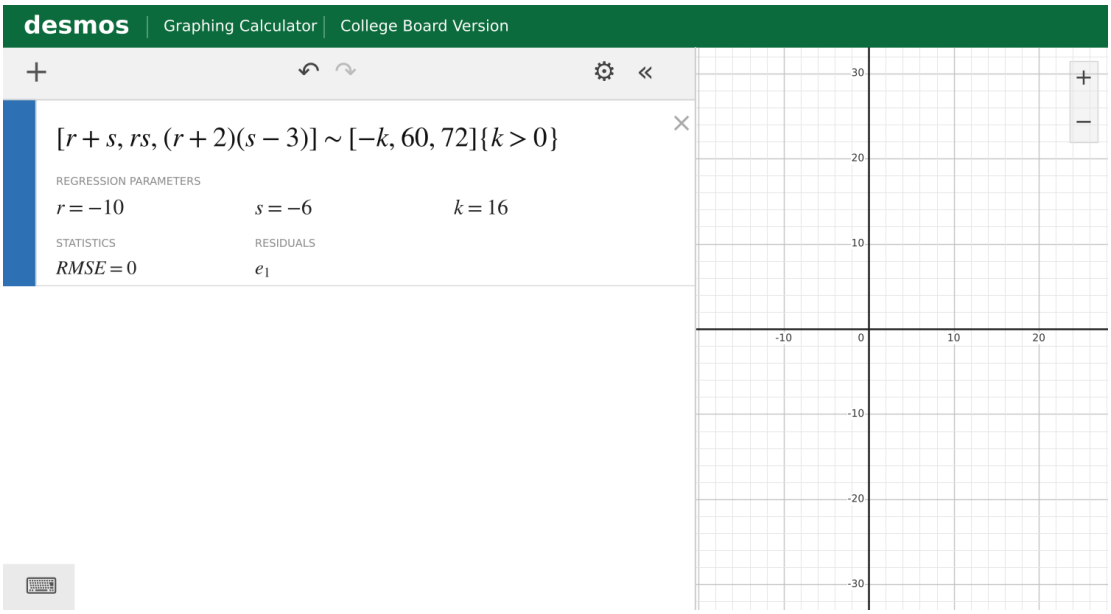
> The quadratic equation $x^2 + kx + 60 = 0$ has roots r and s. A second quadratic equation $x^2 + mx + 72 = 0$ has roots $r + 2$ and $s - 3$, where k and m are constants. If $k > 0$, what is the value of k?

Σχέσεις που μεταφράζουμε (r, s= οι ρίζες)

- Άθροισμα ριζών: $r + s = -k$
- Γινόμενο ριζών: $rs = 60$
- Μετατοπισμένες ρίζες: $(r + 2)(s - 3) = 72$

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[r+s,rs,(r+2)(s-3)]~[-k,60,72]{k>0}
```



Απάντηση: $k = 16$. Έλεγχος: για $r = -10$, $s = -6$ έχουμε $r + s = -16$, $rs = 60$ και $(-8)(-9) = 72$. Το άλλο ζευγάρι λύσεων $(r = 4, s = 15)$ δίνει $k = -19$, γι' αυτό χρειάζεται ο περιορισμός $k > 0$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Ανάπτυξε: $(r + 2)(s - 3) = rs - 3r + 2s - 6 = 72$. Με $rs = 60$ προκύπτει $-3r + 2s = 18$, άρα $r = (2s - 18)/3$.
2. Αντικατάστησε στην $rs = 60$: $s(2s - 18)/3 = 60$, άρα $s^2 - 9s - 90 = 0$ και $(s - 15)(s + 6) = 0$.
3. Για $s = 15$ έχουμε $r = 4$ και $k = -19$ (απορρίπτεται). Για $s = -6$ έχουμε $r = -10$ και $k = 16$.

Πρόβλημα 12 · Μία ρίζα μεγαλύτερη κατά ποσοστό από την άλλη

Δευτεροβάθμια, ποσοστά, άθροισμα και γινόμενο ριζών

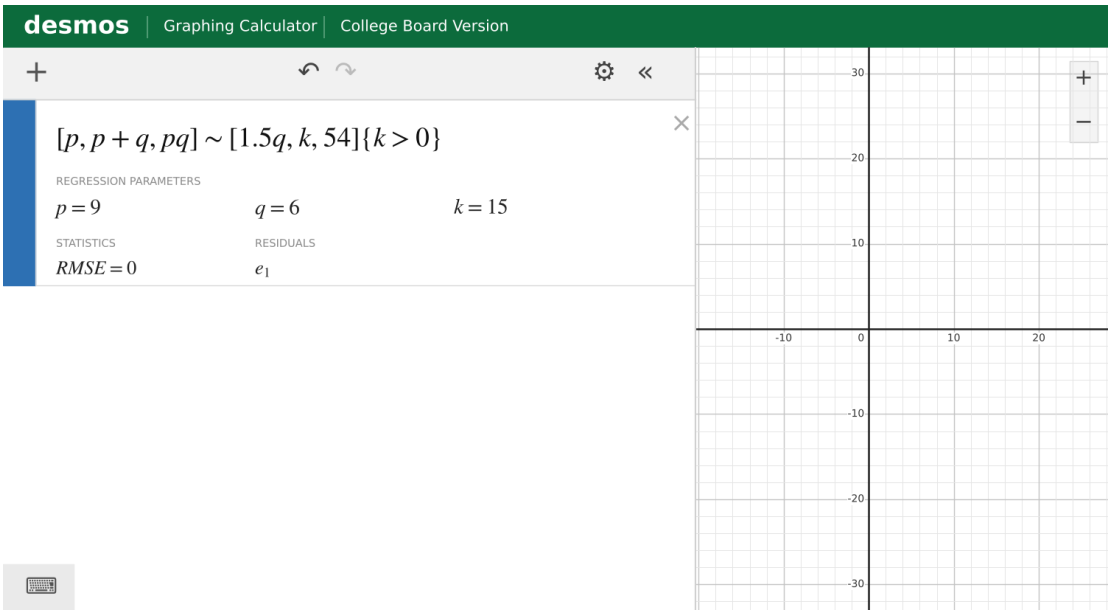
> The quadratic equation $x^2 - kx + 54 = 0$ has roots p and q, where p is 50% greater than q. If $k > 0$, what is the value of k?

Σχέσεις που μεταφράζουμε (p, q= οι ρίζες της $x^2 - kx + 54 = 0$)

- Η p είναι κατά 50% μεγαλύτερη από την q: $p = 1.5q$
- Άθροισμα ριζών: $p + q = k$
- Γινόμενο ριζών: $pq = 54$

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[p,p+q,pq]~[1.5q,k,54]{k>0}
```



Απάντηση: $k = 15$. Έλεγχος: για $q = 6$, $p = 9$ έχουμε $9 = 1.5 \cdot 6$, $9 + 6 = 15$ και $9 \cdot 6 = 54$. Το ζευγάρι $q = -6$, $p = -9$ δίνει $k = -15$, γι' αυτό χρειάζεται ο περιορισμός $k > 0$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Αντικατάστησε $p = 1.5q$ στην $pq = 54$: $1.5q^2 = 54$, άρα $q^2 = 36$.
2. Τότε $q = 6$ ή $q = -6$, με $p = 9$ ή $p = -9$ αντίστοιχα.
3. Το $k = p + q$ είναι 15 ή -15. Επειδή $k > 0$, έχουμε $k = 15$.

Πρόβλημα 13 · Χρήματα σε δύο λογαριασμούς

Πρωτοβάθμια, ποσοστά

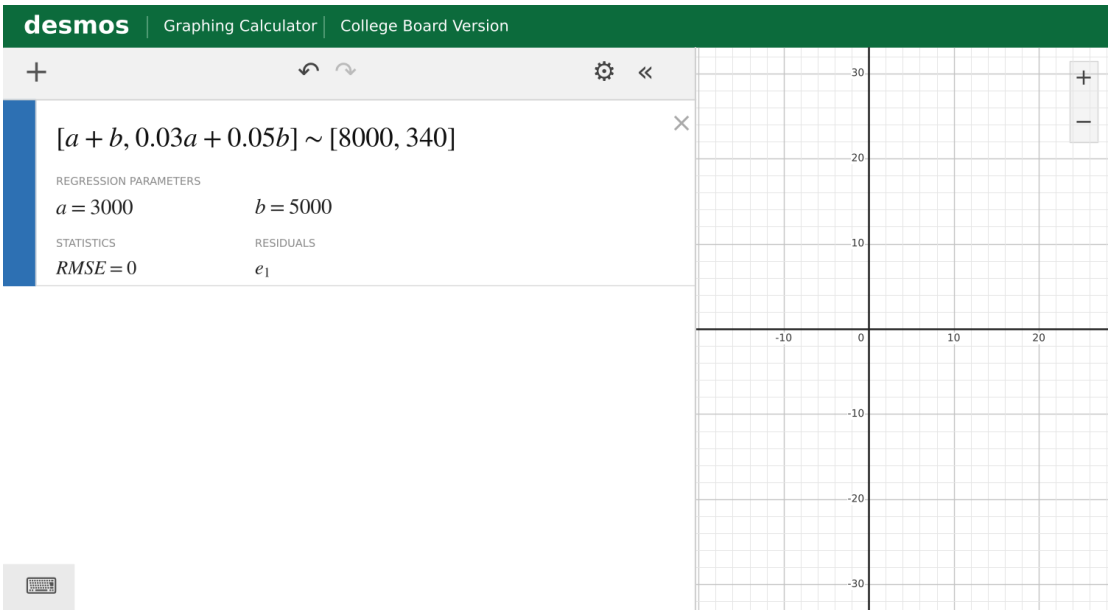
> A total of \$8,000 is invested in two accounts. The first account pays 3% simple interest per year and the second pays 5%. After one year the total interest is \$340. How much, in dollars, is invested in the 5% account?

Σχέσεις που μεταφράζουμε (a= ποσό στον λογαριασμό με 3%, b= ποσό στον λογαριασμό με 5%)

- Συνολική επένδυση: $a + b = 8000$
- Συνολικός τόκος: $0.03a + 0.05b = 340$

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[a+b,0.03a+0.05b]~[8000,340]
```



Απάντηση: \$5000 στον λογαριασμό με 5%. Έλεγχος: για $a = 3000$, $b = 5000$ έχουμε $3000 + 5000 = 8000$ και $90 + 250 = 340$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Από την $a + b = 8000$ προκύπτει $a = 8000 - b$.
2. Αντικατάστησε στην $0.03a + 0.05b = 340$: $0.03(8000 - b) + 0.05b = 340$, άρα $240 + 0.02b = 340$.
3. Τότε $b = 5000$ και $a = 3000$.

Πρόβλημα 14 · Δεξαμενή με είσοδο και αποχέτευση

Πρωτοβάθμια, ρυθμοί, όγκος

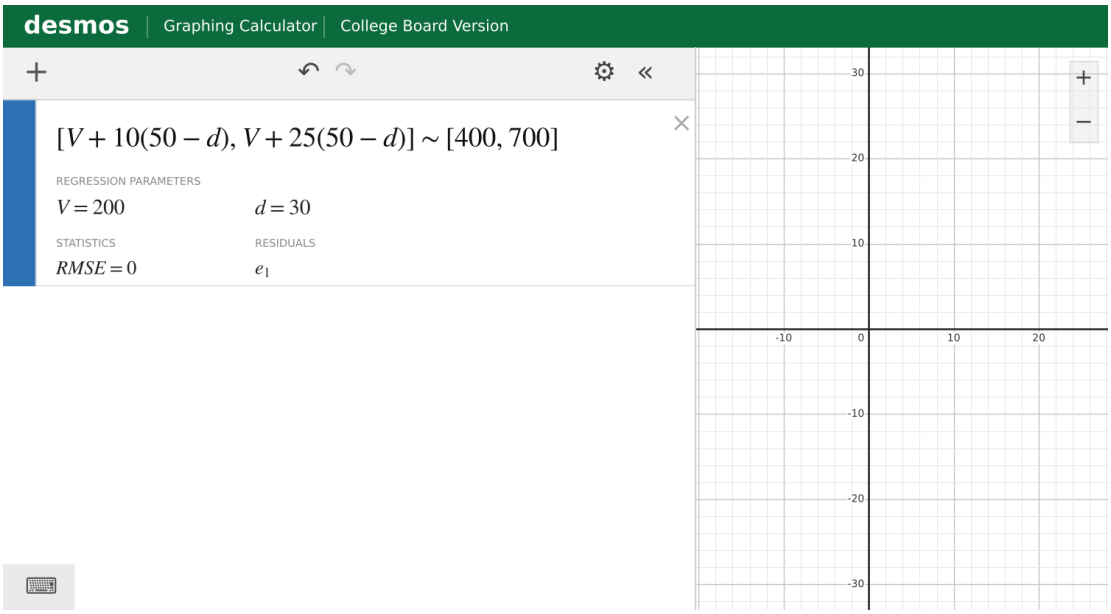
> A tank holds V liters of water at the start. An inlet pipe adds 50 liters per minute and a drain removes d liters per minute, both at constant rates. After 10 minutes the tank holds 400 liters, and after 25 minutes it holds 700 liters. What is the value of d?

Σχέσεις που μεταφράζουμε (V= αρχικός όγκος σε λίτρα, d= ρυθμός αποχέτευσης σε λίτρα ανά λεπτό)

- Καθαρός ρυθμός: $50 - d$ λίτρα ανά λεπτό
- Μετά από 10 λεπτά: $V + 10(50 - d) = 400$
- Μετά από 25 λεπτά: $V + 25(50 - d) = 700$

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[V+10(50-d),V+25(50-d)]~[400,700]
```



Απάντηση: $d = 30$. Έλεγχος: για $V = 200$ έχουμε $200 + 10 \cdot 20 = 400$ και $200 + 25 \cdot 20 = 700$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Αφαίρεσε τις δύο εξισώσεις: $15(50 - d) = 300$.
2. Τότε $50 - d = 20$, άρα $d = 30$.
3. Από την πρώτη εξίσωση $V = 400 - 10 \cdot 20 = 200$.

Πρόβλημα 15 · Τιμή που αυξάνεται και μειώνεται κατά το ίδιο ποσοστό

Δευτεροβάθμια, ποσοστά

> The original price of a jacket is P dollars. The price is first increased by a percent r (written as a decimal), giving \$72. The new price is then decreased by the same percent r, giving a final price that is \$2.40 less than P. What is the original price P, in dollars?

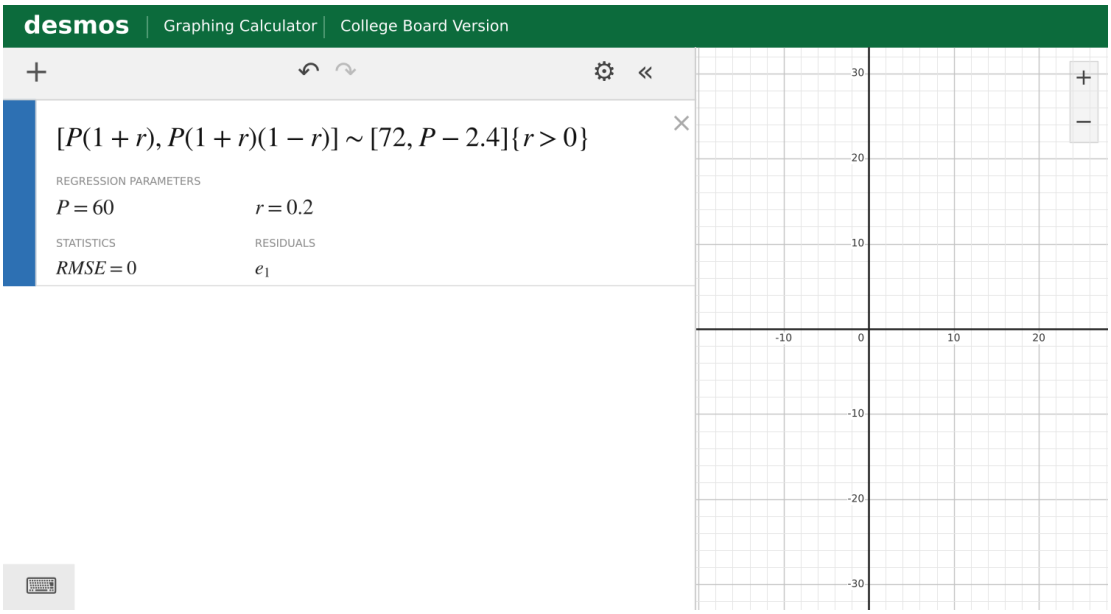
Σχέσεις που μεταφράζουμε (P= αρχική τιμή, r= ποσοστό ως δεκαδικός)

- Μετά την αύξηση: $P(1 + r) = 72$
- Μετά τη μείωση: $P(1 + r)(1 - r) = P - 2.4$

Εδώ ο άγνωστος P βρίσκεται και στη δεξιά λίστα, και αυτό επιτρέπεται. Ο περιορισμός $r > 0$ αποκλείει την αρνητική λύση.

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[P(1+r),P(1+r)(1-r)]~[72,P-2.4]{r>0}
```



Απάντηση: P**= \$60 (με** $r = 0.2$). Έλεγχος: $60(1.2) = 72$ και $72(0.8) = 57.6 = 60 - 2.4$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Από την $P(1 + r) = 72$ έχουμε $72(1 - r) = P - 2.4$, άρα $P = 74.4 - 72r$.
2. Αντικατάστησε στην $P(1 + r) = 72$: $(74.4 - 72r)(1 + r) = 72$, άρα $30r^2 - r - 1 = 0$ και $(5r - 1)(6r + 1) = 0$.
3. Επειδή $r > 0$, έχουμε $r = 0.2$ και $P = 74.4 - 14.4 = 60$.

Πρόβλημα 16 · Κύβος με μεγαλύτερες ακμές

Πολυωνυμική, όγκος

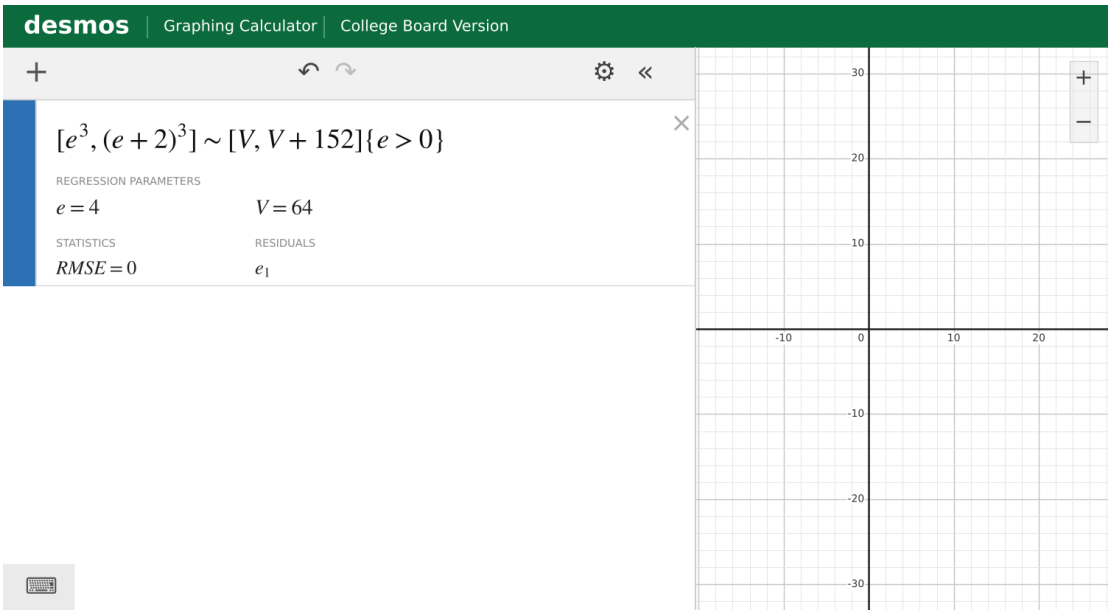
> A cube has edge length e cm and volume V cm³. When each edge is lengthened by 2 cm, the volume increases by 152 cm³. What is the volume V of the original cube?

Σχέσεις που μεταφράζουμε (e= ακμή του κύβου, V= όγκος)

- Αρχικός όγκος: $e^3 = V$
- Όγκος με ακμή κατά 2 μεγαλύτερη: $(e + 2)^3 = V + 152$

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[e^3,(e+2)^3]~[V,V+152]{e>0}
```



Απάντηση: $V = 64cm^3$. Έλεγχος: για $e = 4$ έχουμε $4^3 = 64$ και $6^3 = 216 = 64 + 152$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Αφαίρεσε: $(e+2)^3 - e^3 = 152$, άρα $6e^2 + 12e + 8 = 152$.
2. Τότε $e^2 + 2e - 24 = 0$, δηλαδή $(e+6)(e-4) = 0$.
3. Η ακμή είναι θετική, άρα $e = 4$ (το $e = -6$ απορρίπτεται) και $V = 4^3 = 64$.

Πρόβλημα 17 · Ποσοστά επιτυχίας ανά ομάδα

Πρωτοβάθμια, ποσοστά

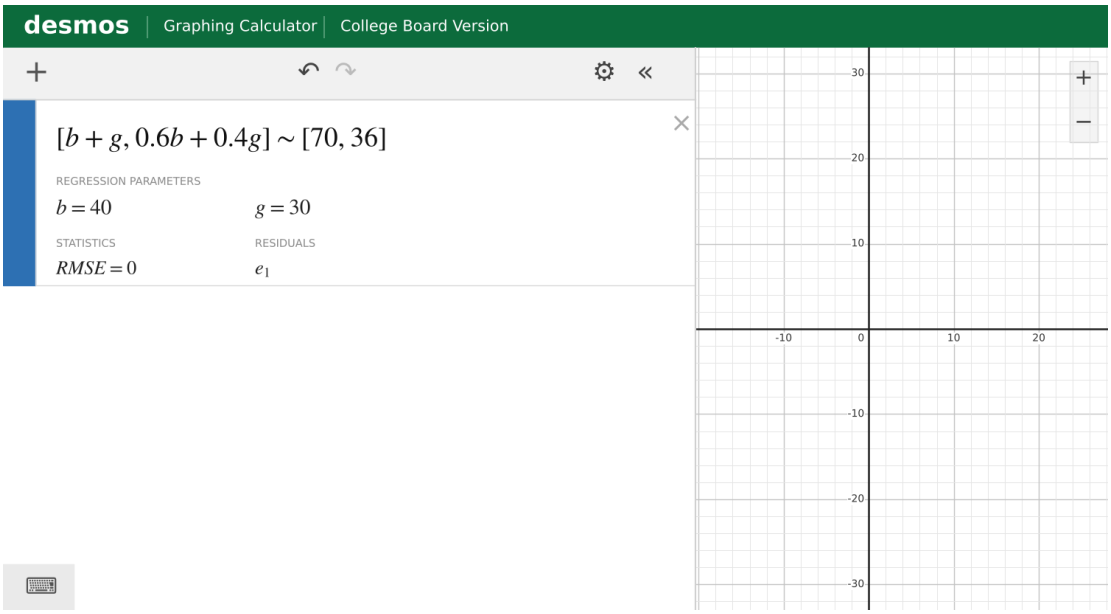
> In a class of 70 students, 60% of the boys and 40% of the girls passed an exam, and 36 students passed in total. How many boys are in the class?

Σχέσεις που μεταφράζουμε (b= αγόρια, g= κορίτσια)

- Σύνολο μαθητών: $b + g = 70$
- Επιτυχόντες: $0.6b + 0.4g = 36$

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[b+g,0.6b+0.4g]~[70,36]
```



Απάντηση: 40 αγόρια. Έλεγχος: για $b = 40$, $g = 30$ έχουμε $40 + 30 = 70$ και $24 + 12 = 36$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Από την $b + g = 70$ προκύπτει $g = 70 - b$.
2. Αντικατάστησε στην $0.6b + 0.4g = 36$: $0.6b + 0.4(70 - b) = 36$, άρα $0.2b + 28 = 36$.
3. Τότε $b = 40$ και $g = 30$.

Πρόβλημα 18 · Σταθερές μιας συνάρτησης βολής

Δευτεροβάθμια συνάρτηση, σταθερές από πρωτοβάθμιο σύστημα

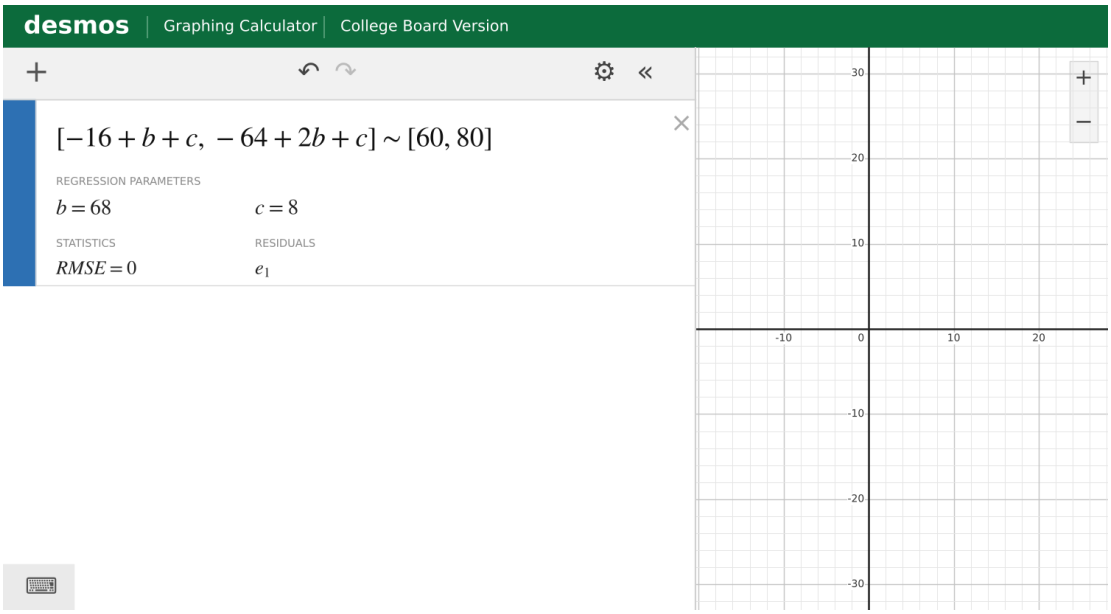
> A ball is thrown upward from a platform. Its height, in feet, t seconds after the throw is $h(t) = -16t^2 + bt + c$, where b and c are constants. The ball is 60 feet high after 1 second and 80 feet high after 2 seconds. How many feet above the ground is the platform?

Σχέσεις που μεταφράζουμε $(h(t) = -16t^2 + bt + c)$

- Για $t = 1$: $-16 + b + c = 60$
- Για $t = 2$: $-64 + 2b + c = 80$

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[-16+b+c,-64+2b+c]~[60,80]
```



Απάντηση: $c = 8$ **πόδια.** Έλεγχος: για $b = 68$, $c = 8$ έχουμε $-16+68+8 = 60$ και $-64+136+8 = 80$. Το c είναι το ύψος για $t = 0$, δηλαδή το ύψος της πλατφόρμας.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Οι δύο συνθήκες δίνουν $b + c = 76$ και $2b + c = 144$.
2. Αφαίρεσε: $b = 68$.
3. Τότε $c = 76 - 68 = 8$.

Πρόβλημα 19 · Μέλη συλλόγου ανά τάξη

Πρωτοβάθμια, ποσοστά, τρεις άγνωστοι

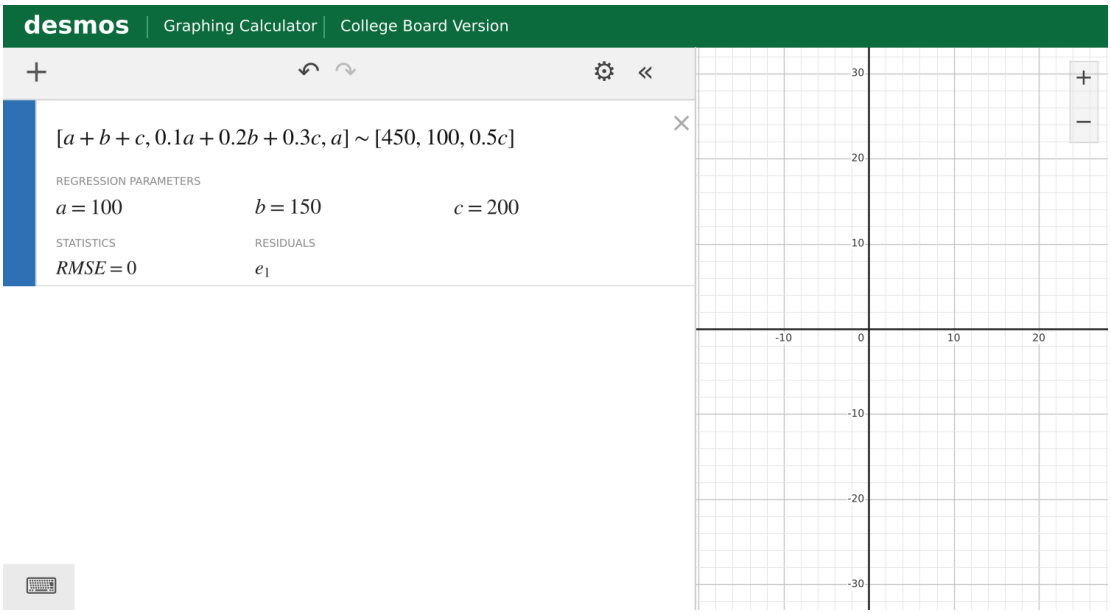
> A school has 450 students in grades 9, 10 and 11. The chess club has 10% of the 9th graders, 20% of the 10th graders and 30% of the 11th graders, 100 students in total. There are half as many 9th graders as 11th graders. How many 10th graders are there?

Σχέσεις που μεταφράζουμε (a, b, c= μαθητές της 9ης, 10ης, 11ης τάξης)

- Σύνολο μαθητών: $a + b + c = 450$
- Μέλη του συλλόγου: $0.1a + 0.2b + 0.3c = 100$
- Οι μαθητές της 9ης είναι οι μισοί της 11ης: $a = 0.5c$

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[a+b+c,0.1a+0.2b+0.3c,a]~[450,100,0.5c]
```



Απάντηση: 150 μαθητές στη 10η τάξη. Έλεγχος: για $a = 100$, $b = 150$, $c = 200$ έχουμε 450, $10 + 30 + 60 = 100$ και $100 = 0.5 \cdot 200$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Αντικατάστησε $a = 0.5c$ στην πρώτη εξίσωση: $b = 450 - 1.5c$.
2. Στη δεύτερη: $0.05c + 0.2(450 - 1.5c) + 0.3c = 100$, άρα $0.05c + 90 = 100$.
3. Τότε $c = 200$, $a = 100$ και $b = 450 - 300 = 150$.

Πρόβλημα 20 · Κουτί με σχετιζόμενες διαστάσεις

Πολυωνυμική, όγκος, τρεις άγνωστοι

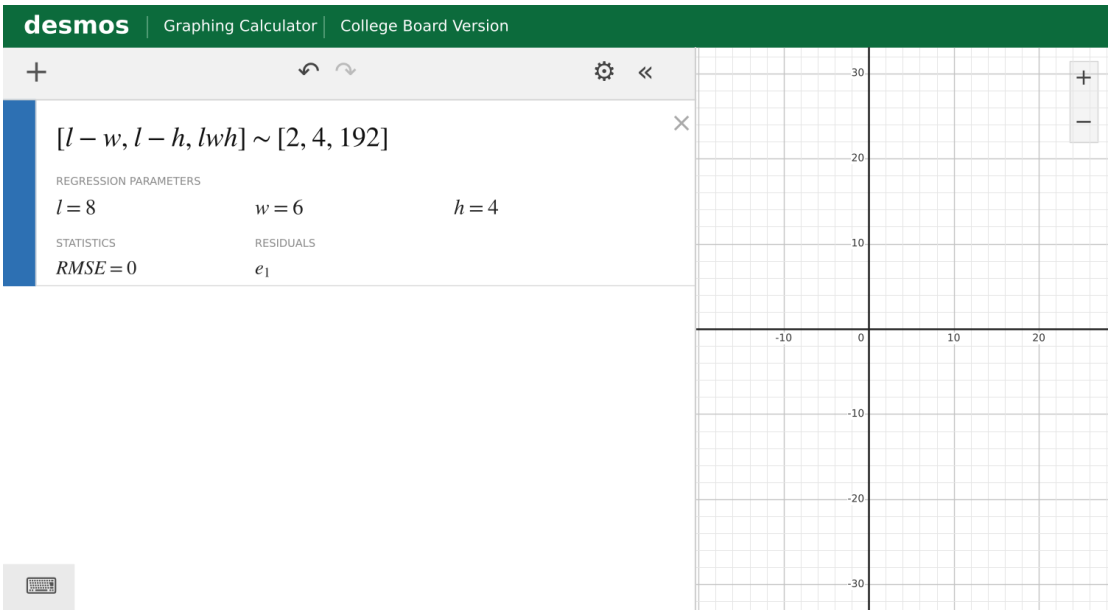
> A rectangular box has a length that is 2 cm more than its width and 4 cm more than its height. The volume of the box is 192 cm³. What is the height of the box, in cm?

Σχέσεις που μεταφράζουμε (l= μήκος, w= πλάτος, h= ύψος)

- Το μήκος υπερβαίνει το πλάτος κατά 2: $l - w = 2$
- Το μήκος υπερβαίνει το ύψος κατά 4: $l - h = 4$
- Όγκος: $lwh = 192$

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
[l-w,l-h,lwh]~[2,4,192]
```



Απάντηση: $h = 4cm$. Έλεγχος: για $l = 8$, $w = 6$, $h = 4$ έχουμε $8 - 6 = 2$, $8 - 4 = 4$ και $8 \cdot 6 \cdot 4 = 192$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Εκφράσαμε $w = l - 2$ και $h = l - 4$, άρα $l(l-2)(l-4) = 192$.
2. Ανάπτυξε: $l^3 - 6l^2 + 8l - 192 = 0$, δηλαδή $(l-8)(l^2 + 2l + 24) = 0$. Το τριώνυμο δεν έχει πραγματικές ρίζες.
3. Άρα $l = 8$, $w = 6$ και $h = 4$.

Παραβολές με παράμετρο: η μέθοδος με slider

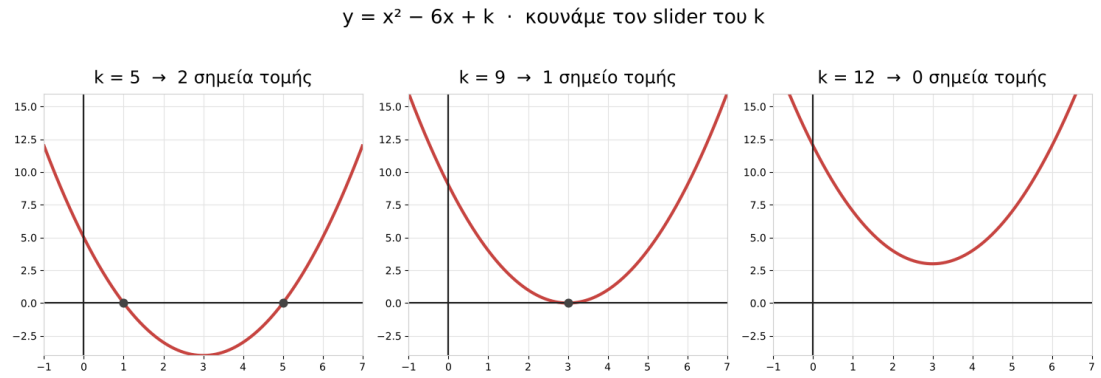
Όταν η παράμετρος βρίσκεται στους συντελεστές μιας παραβολής και η ερώτηση είναι για πόσες τιμές της έχει η γραφική παράσταση 0, 1 ή 2 σημεία τομής με τον άξονα $x'x$, δεν χρειάζεται regression. Γράφεις τη συνάρτηση και αφήνεις το Desmos να φτιάξει slider για την παράμετρο.

Βήματα

1. Πληκτρολόγησε τη συνάρτηση, π.χ. `y=x^2-6x+k`. Το Desmos προτείνει «add slider: k». Πάτησέ το.
2. Όρισε το εύρος του slider πατώντας τις τιμές στις άκρες του (min και max) και το βήμα του: βήμα 1 για ακέραιες τιμές, 0.1 για πιο λεπτή ρύθμιση.
3. Σύρε τον slider δεξιά και αριστερά και παρακολούθησε την καμπύλη. Αν τέμνει τον $x'x$ σε δύο σημεία, έχει 2 σημεία τομής. Αν η κορυφή ακουμπά ακριβώς τον άξονα, έχει 1. Αν τον προσπερνά, έχει 0.
4. Οι τιμές όπου αλλάζει η εικόνα είναι οι οριακές. Έλεγξέ τες πληκτρολογώντας την τιμή (π.χ. `k=9`) και δες αν εμφανίζεται σημείο πάνω στον άξονα.

Παράδειγμα

> The graph of $y = x^2 - 6x + k$ in the xy-plane has one x-intercept. What is the value of k?



Για $k = 5$ η παραβολή τέμνει τον άξονα σε 2 σημεία, για $k = 9$ τον αγγίζει σε 1 σημείο $(3, 0)$ και για $k = 12$ δεν τον φτάνει. **Απάντηση:** $k = 9$.

Σύνδεση με τη διακρίνουσα: για $y = ax^2 + bx + c$ το πλήθος των σημείων τομής καθορίζεται από το $D = b^2 - 4ac$: $D > 0$ δίνει 2, $D = 0$ δίνει 1 και $D < 0$ δίνει 0. Εδώ $D = 36 - 4k$, που μηδενίζεται για $k = 9$. Ο slider βρίσκει γρήγορα την οριακή τιμή και η διακρίνουσα την επιβεβαιώνει.

Πρόβλημα 21 · Παραβολή που αγγίζει τον άξονα x'x

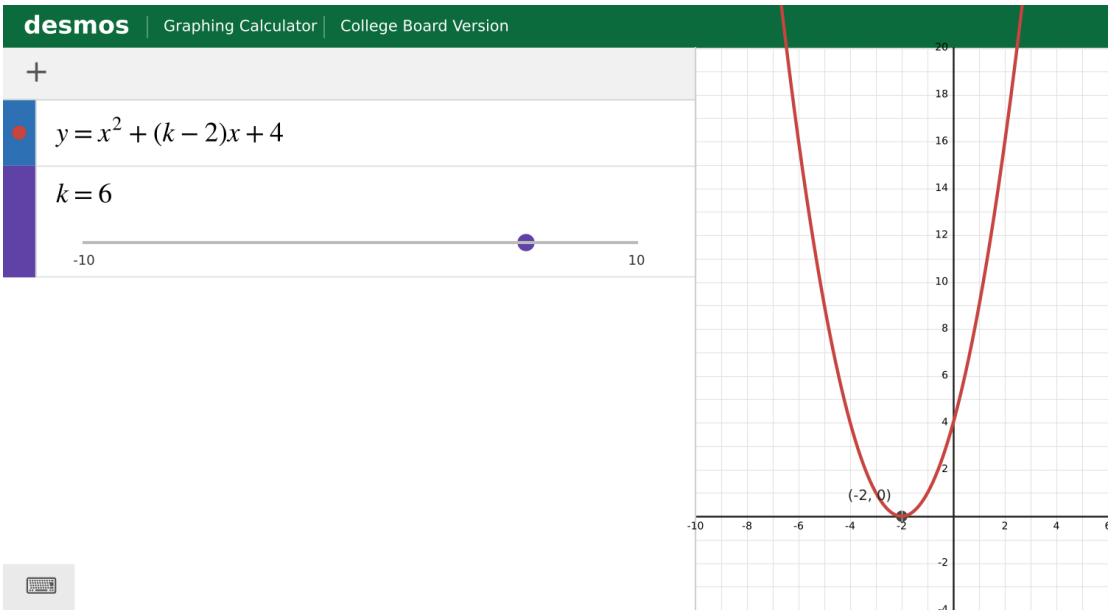
Δευτεροβάθμια, παράμετρος, ακριβώς ένα σημείο τομής

> The graph of $y = x^2 + (k - 2)x + 4$ in the xy-plane touches the x-axis at exactly one point. If $k > 0$, what is the value of k?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
y=x^2+(k-2)x+4
```

Πάτα «add slider: k» και όρισε min 0, max 10, βήμα 1 (αφού $k > 0$). Σύρε τον slider μέχρι η κορυφή της παραβολής να ακουμπήσει ακριβώς τον $x'x$.



Απάντηση: $k = 6$. Έλεγχος: για $k = 6$ η συνάρτηση γίνεται $y = x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$, με μοναδικό σημείο τομής το $(-2, 0)$. Αν σύρεις τον slider και στα αρνητικά, θα δεις ότι και το $k = -2$ αγγίζει τον άξονα. Γι' αυτό η εκφώνηση ζητά $k > 0$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Ένα σημείο τομής σημαίνει διακρίνουσα ίση με 0: $D = (k-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = (k-2)^2 - 16$.
2. Λύνουμε $(k-2)^2 = 16$, άρα $k-2 = 4$ ή $k-2 = -4$, δηλαδή $k = 6$ ή $k = -2$.
3. Επειδή $k > 0$, έχουμε $k = 6$.

Πρόβλημα 22 · Παραβολή χωρίς σημεία τομής

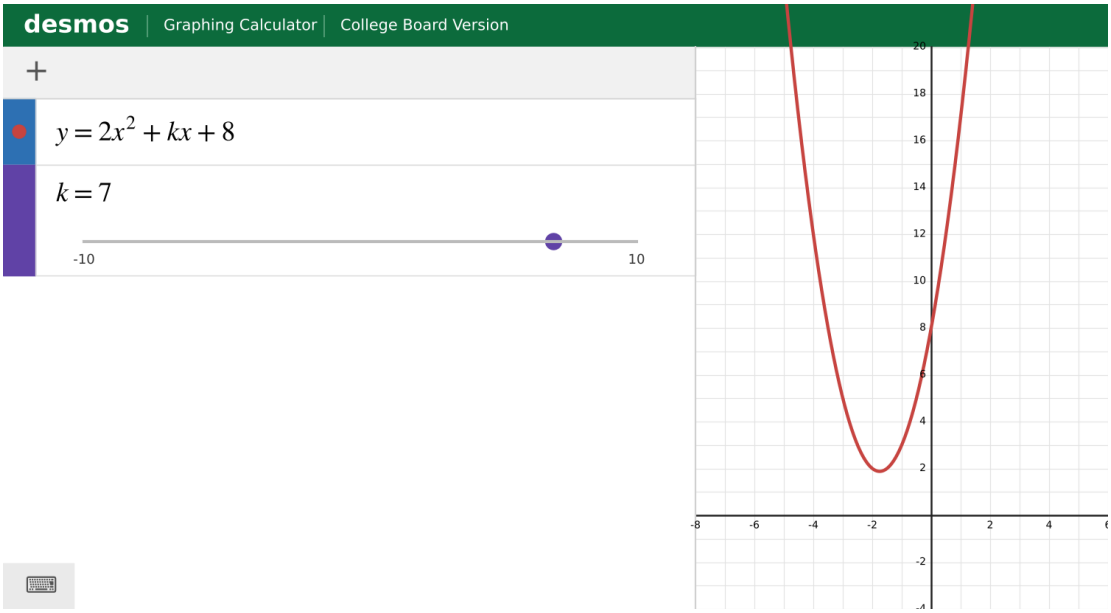
Δευτεροβάθμια, παράμετρος, κανένα σημείο τομής, ακέραιες τιμές

> The graph of $y = 2x^2 + kx + 8$ in the xy-plane has no x-intercepts. If k is an integer, what is the greatest possible value of k?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
y=2x^2+kx+8
```

Πάτα «add slider: k» και όρισε min -10, max 10, βήμα 1. Ξεκίνα από $k = 0$ και σύρε τον slider προς τα δεξιά. Όσο η παραβολή μένει ολόκληρη πάνω από τον $x'x$, δεν έχει σημεία τομής. Σταμάτα στη μεγαλύτερη τιμή πριν ακουμπήσει τον άξονα.



Απάντηση: $k = 7$. Έλεγχος: για $k = 7$ η κορυφή είναι πάνω από τον άξονα ($D = 49 - 64 = -15 < 0$). Για $k = 8$ η παραβολή αγγίζει τον άξονα ($D = 0$) και για $k = 9$ τον τέμνει σε δύο σημεία, άρα το 8 δεν κάνει. Το ίδιο συμβαίνει συμμετρικά για τα αρνητικά k.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Καμία τομή σημαίνει $D < 0$: $D = k^2 - 4 \cdot 2 \cdot 8 = k^2 - 64 < 0$.
2. Άρα $k^2 < 64$, δηλαδή $-8 < k < 8$.
3. Η μεγαλύτερη ακέραια τιμή του k είναι 7.

Πρόβλημα 23 · Παράμετρος στον μεγιστοβάθμιο όρο

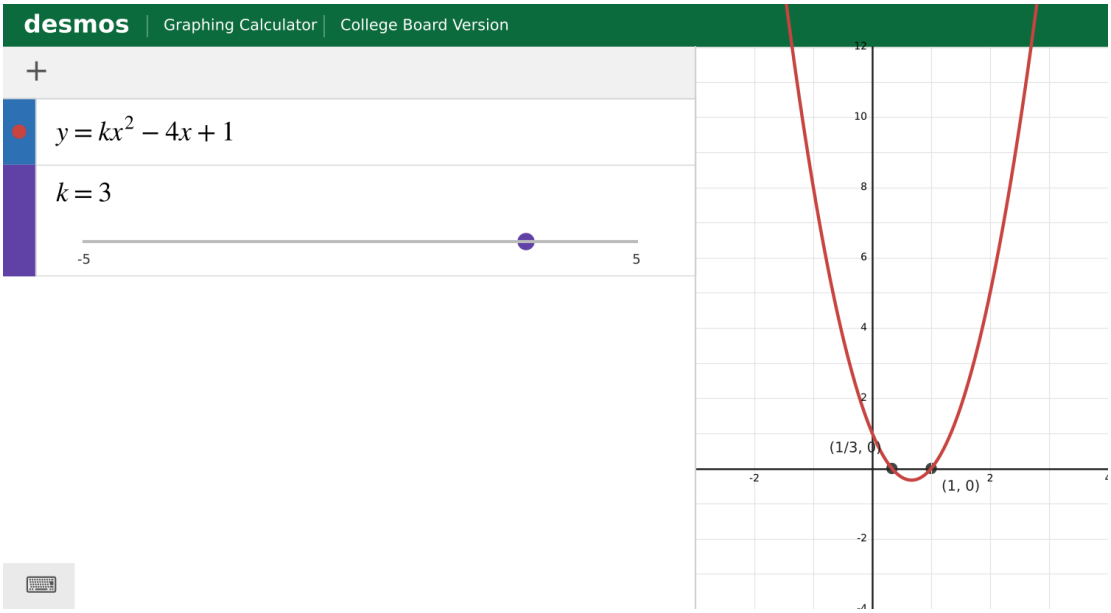
Δευτεροβάθμια, παράμετρος στο a, δύο σημεία τομής

> The graph of $y = kx^2 - 4x + 1$ in the xy-plane has two distinct x-intercepts. If k is an integer, what is the greatest possible value of k?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

`y=kx^2-4x+1`

Πάτα «add slider: k» και όρισε min -5, max 5, βήμα 1. Σύρε τον slider δεξιά και μέτρα τα σημεία τομής με τον $x'x$. Σταμάτα στη μεγαλύτερη τιμή του k που τα έχει ακόμη δύο.



Απάντηση: $k = 3$. Έλεγχος: για $k = 3$ οι ρίζες είναι $x = 1/3$ και $x = 1$, δύο διακριτά σημεία. Για $k = 4$ η παραβολή αγγίζει τον άξονα σε ένα σημείο και για $k = 5$ δεν τον φτάνει. Προσοχή στο $k = 0$: τότε η γραφική παράσταση είναι ευθεία $(y = -4x + 1)$, όχι παραβολή.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Για δύο διακριτές ρίζες χρειάζεται $k \neq 0$ και $D > 0$: $D = (-4)^2 - 4 \cdot k \cdot 1 = 16 - 4k > 0$.
2. Άρα $k < 4$ (και $k \neq 0$).
3. Η μεγαλύτερη ακέραια τιμή είναι $k = 3$.

Κουλές πράξεις με ρίζες και άρρητους αριθμούς

Στις ασκήσεις αυτού του τύπου το Desmos λειτουργεί ως αριθμομηχανή: σου δίνει το δεκαδικό αποτέλεσμα και εσύ βρίσκεις (ή ελέγχεις) την ακριβή μορφή.

Πώς πληκτρολογούμε

- Τετραγωνική ρίζα: `sqrt(`. Κυβική ρίζα: `nthroot`, μετά δείκτης 3 και υπόρριζο. Κλάσμα: `/`. Το π: `pi`.
- Εμφωλευμένες ρίζες γράφονται κανονικά μέσα η μία στην άλλη, π.χ. `sqrt(7+4sqrt(3))`.
- Η εξίσωση με άγνωστο γράφεται με ~ και περιορισμό, όπως στο regression, π.χ. `sqrt(a+7)+sqrt(a-2)~9{a>2}`.

Πώς βρίσκουμε την ακριβή μορφή

1. Υπολόγισε το δεκαδικό αποτέλεσμα.
2. Σε δεύτερη γραμμή πληκτρολόγησε την υποψήφια μορφή (π.χ. `4+sqrt(15)`).
3. Αν τα δύο δεκαδικά ταυτίζονται σε όλα τα ψηφία, η μορφή είναι σωστή. Αν διαφέρουν από το 12ο ψηφίο και μετά (π.χ. 3.99999999999999 αντί για 4), πρόκειται για στρογγυλοποίηση του υπολογιστή και όχι για λάθος.

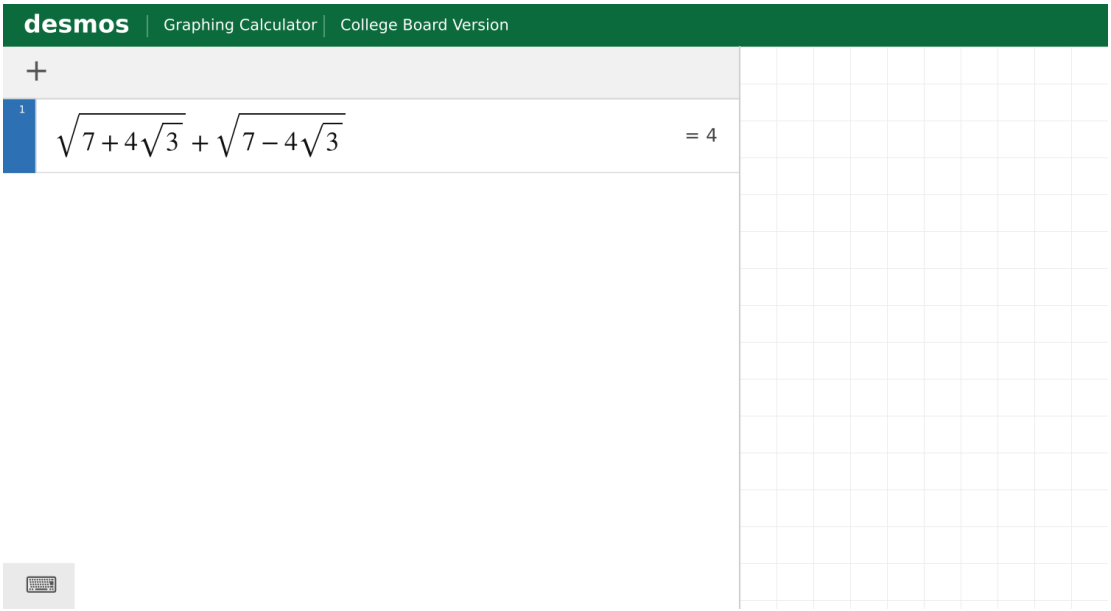
Πρόβλημα 24 · Εμφωλευμένες ρίζες

Ρίζες, άθροισμα, ανάπτυγμα τετραγώνου

> What is the value of $\sqrt{(7+4\sqrt{3})}+\sqrt{(7-4\sqrt{3})}$?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
sqrt(7+4sqrt(3))+sqrt(7-4sqrt(3))
```



Απάντηση: 4. Έλεγχος: το Desmos δίνει ακριβώς 4.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Παρατήρησε ότι $7+4\sqrt{3}=(2+\sqrt{3})^2$, αφού $2^2+3=7$ και $2\cdot 2\cdot\sqrt{3}=4\sqrt{3}$.
2. Ομοίως $7-4\sqrt{3}=(2-\sqrt{3})^2$, οπότε οι ρίζες είναι $2+\sqrt{3}$ και $2-\sqrt{3}$ (και οι δύο θετικές).
3. Το άθροισμα είναι $(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})=4$.

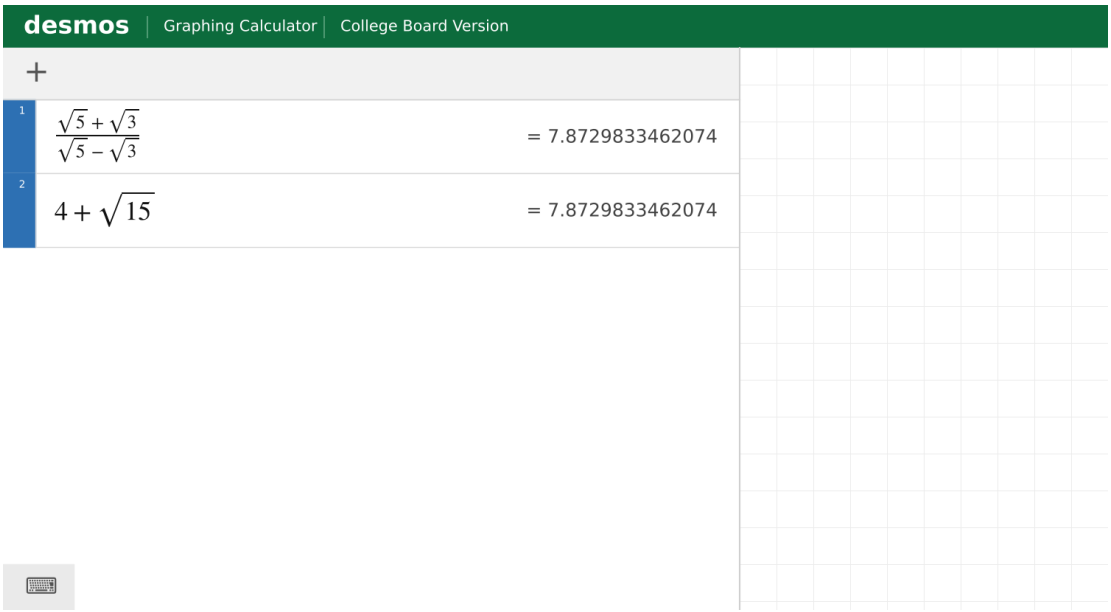
Πρόβλημα 25 · Ρητοποίηση παρονομαστή

Ρίζες, κλάσματα, συζυγής παράσταση

> What is the value of $(\sqrt{5}+\sqrt{3})\,/\,(\sqrt{5}-\sqrt{3})$, written in the form $a+\sqrt{b}$, where a and b are positive integers? Give the value of $a+b$.

Πληκτρολόγησε στο Desmos (η δεύτερη γραμμή είναι ο έλεγχος της υποψήφιας μορφής)

```
(sqrt(5)+sqrt(3))/(sqrt(5)-sqrt(3))
4+sqrt(15)
```



Απάντηση: 19. Το αποτέλεσμα είναι $4 + \sqrt{15} \approx 7.8729833462074$, άρα $a = 4$, $b = 15$ και $a + b = 19$. Οι δύο γραμμές δίνουν το ίδιο δεκαδικό.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Πολλαπλασίασε αριθμητή και παρονομαστή με τον συζυγή $(\sqrt{5} + \sqrt{3})$.
2. Ο παρονομαστής γίνεται $5 - 3 = 2$ και ο αριθμητής $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2 = 8 + 2\sqrt{15}$.
3. Άρα το κλάσμα είναι $(8 + 2\sqrt{15})/2 = 4 + \sqrt{15}$.

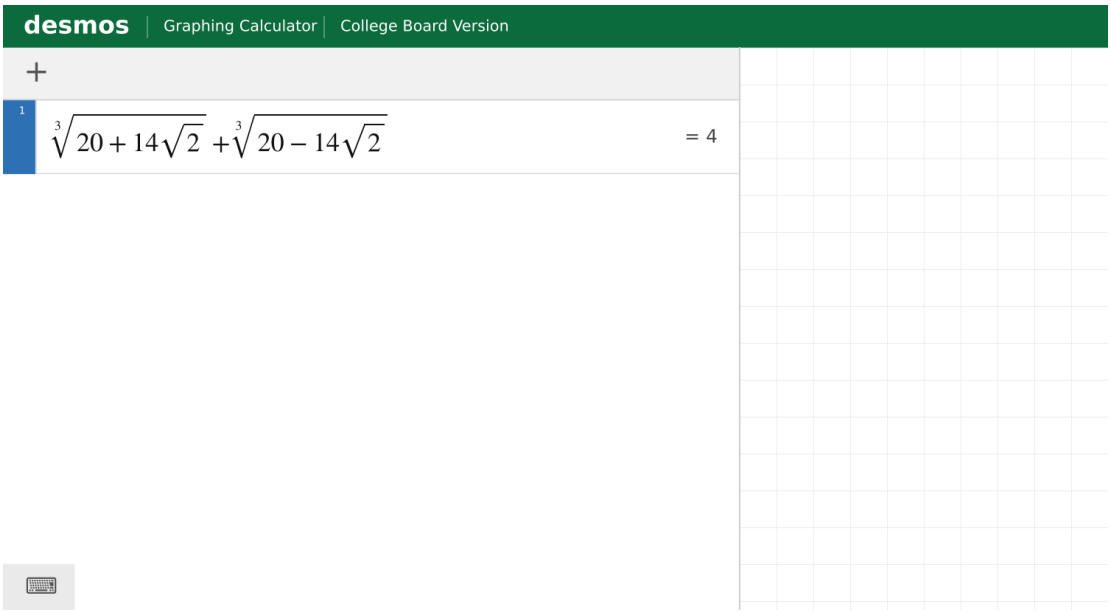
Πρόβλημα 26 · Κυβικές ρίζες

Κυβικές ρίζες, ανάπτυγμα κύβου

> What is the value of $\sqrt[3]{(20 + 14\sqrt{2})} + \sqrt[3]{(20 - 14\sqrt{2})}$?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

Πληκτρολόγησε `nthroot`, βάλε δείκτη 3 και υπόρριζο `20+14sqrt(2)`. Μετά `+`, και το ίδιο για το `20-14sqrt(2)`. Και οι δύο υπόρριζες ποσότητες είναι θετικές ($20 - 14\sqrt{2} \approx 0.2$), οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα με τις κυβικές ρίζες.



Απάντηση: 4. Έλεγχος: το Desmos δίνει ακριβώς 4.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Δοκίμασε $(2+\sqrt{2})^3 = 8+12\sqrt{2}+12+2\sqrt{2} = 20+14\sqrt{2}$.
2. Ομοίως $(2-\sqrt{2})^3 = 20-14\sqrt{2}$.
3. Οι κυβικές ρίζες είναι $2+\sqrt{2}$ και $2-\sqrt{2}$, με άθροισμα 4.

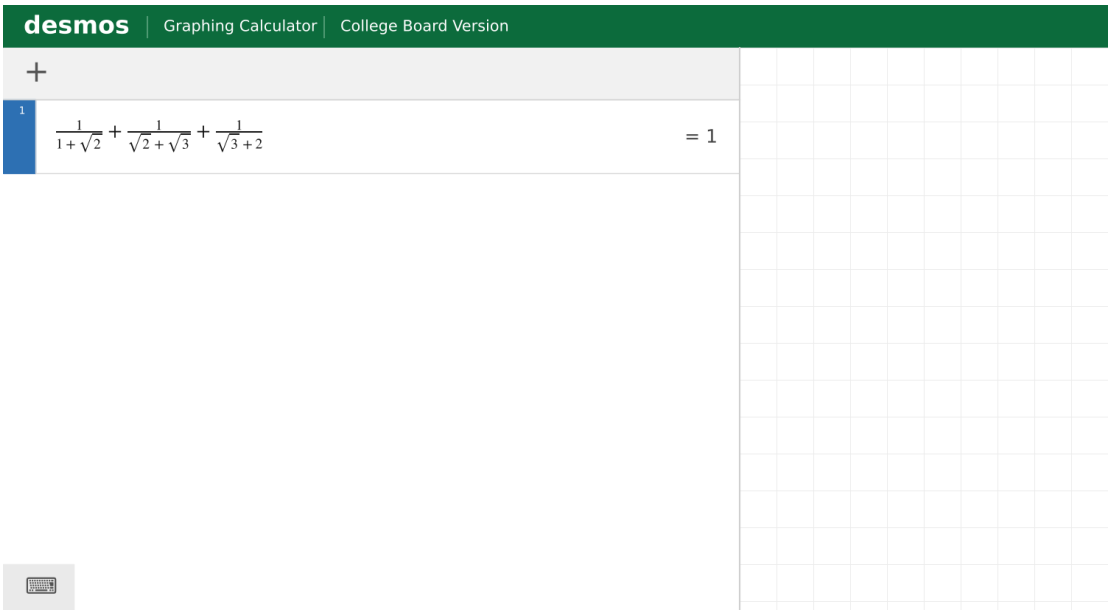
Πρόβλημα 27 · Άθροισμα κλασμάτων με ρίζες

Ρητοποίηση, τηλεσκοπικό άθροισμα

> What is the value of $1/(1+\sqrt{2})+1/(\sqrt{2}+\sqrt{3})+1/(\sqrt{3}+2)$?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
1/(1+sqrt(2))+1/(sqrt(2)+sqrt(3))+1/(sqrt(3)+2)
```



Απάντηση: 1. Έλεγχος: το Desmos δίνει 1 (αν δείξει 0.99999999999999, είναι στρογγυλοποίηση).

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Ρητοποίησε κάθε κλάσμα: $1/(1+\sqrt{2}) = \sqrt{2}-1$, $1/(\sqrt{2}+\sqrt{3}) = \sqrt{3}-\sqrt{2}$ και $1/(\sqrt{3}+2) = 2-\sqrt{3}$.
2. Πρόσθεσε: $(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(2-\sqrt{3})$.
3. Οι ρίζες διαγράφονται ανά ζεύγη και μένει $-1+2=1$.

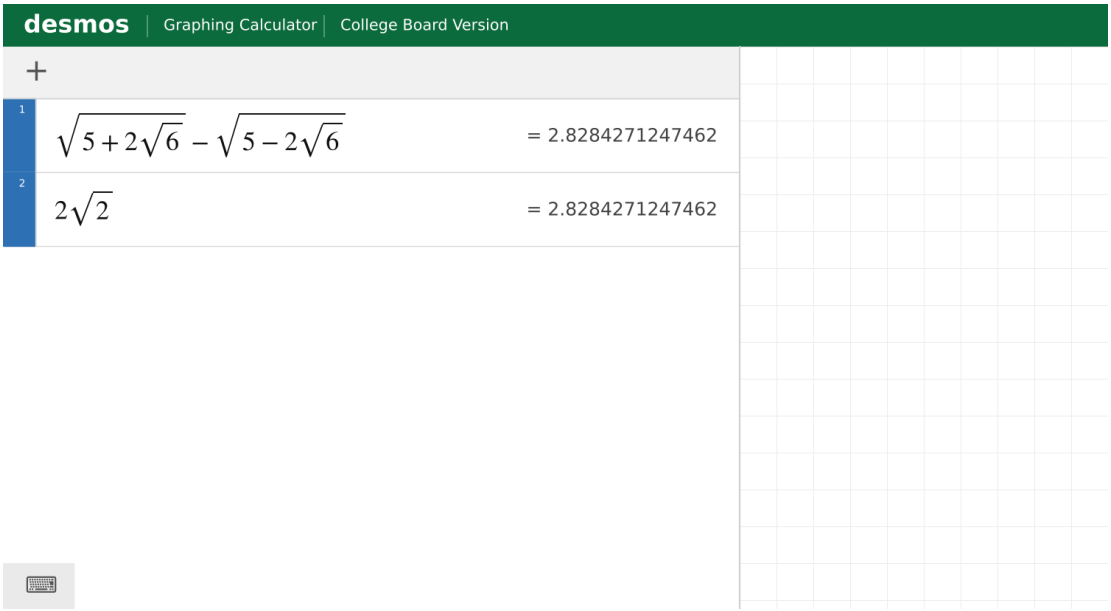
Πρόβλημα 28 · Διαφορά εμφωλευμένων ριζών

Ρίζες, ανάπτυγμα τετραγώνου, μορφή $c\sqrt{d}$

> What is the exact value of $\sqrt{(5+2\sqrt{6})} - \sqrt{(5-2\sqrt{6})}$? Write it in the form $c\sqrt{d}$, where c and d are positive integers and d is as small as possible.

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
sqrt(5+2sqrt(6))-sqrt(5-2sqrt(6))
2sqrt(2)
```



Απάντηση: $2\sqrt{2}$ (δηλαδή $c=2$, $d=2$). Οι δύο γραμμές δίνουν το ίδιο δεκαδικό, 2.8284271247462.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Παρατήρησε ότι $5+2\sqrt{6} = (\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$ και $5-2\sqrt{6} = (\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$, αφού $3+2=5$ και $2\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{2} = 2\sqrt{6}$.
2. Οι ρίζες είναι $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ και $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ (θετική).
3. Η διαφορά τους είναι $(\sqrt{3}+\sqrt{2})-(\sqrt{3}-\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}$.

Πρόβλημα 29 · Εξίσωση με ρίζες

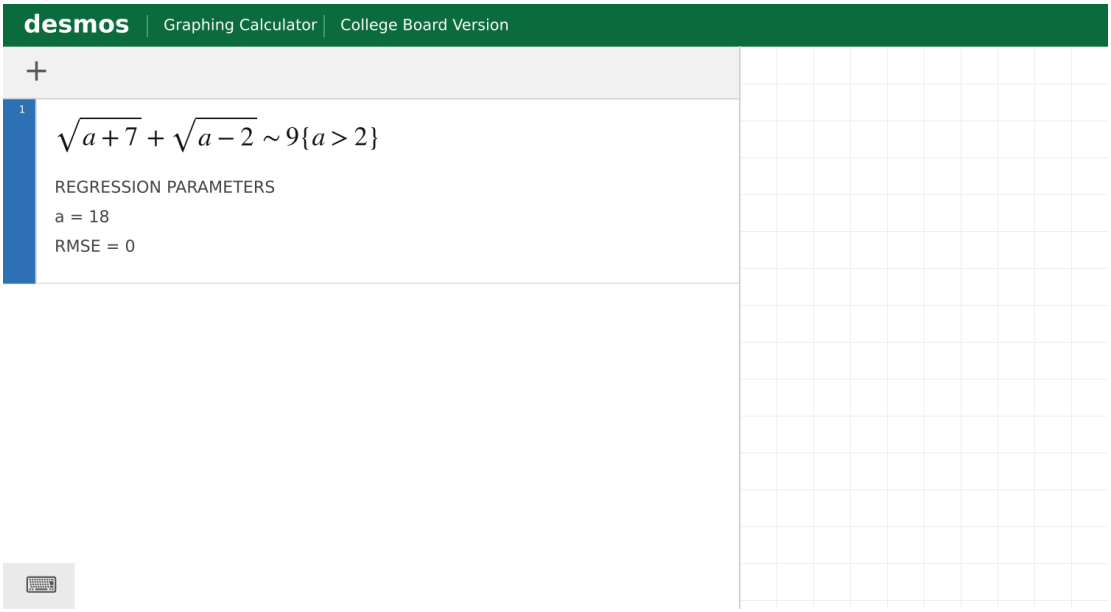
Εξίσωση με ρίζες, regression με περιορισμό

> What is the value of a that satisfies $\sqrt{(a+7)} + \sqrt{(a-2)} = 9$?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
sqrt(a+7)+sqrt(a-2)~9{a>2}
```

Ο περιορισμός $a > 2$ κρατά τις ρίζες καλά ορισμένες.



Απάντηση: $a = 18$. Έλεγχος: $\sqrt{25} + \sqrt{16} = 5 + 4 = 9$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Βάλε $u = \sqrt{a+7}$ και $v = \sqrt{a-2}$. Τότε $u^2 - v^2 = 9$ και $u + v = 9$.
2. Από $u^2 - v^2 = (u - v)(u + v) = 9$ προκύπτει $u - v = 1$, άρα $u = 5$ και $v = 4$.
3. Τότε $a + 7 = 25$, δηλαδή $a = 18$ (και πράγματι $a - 2 = 16$).

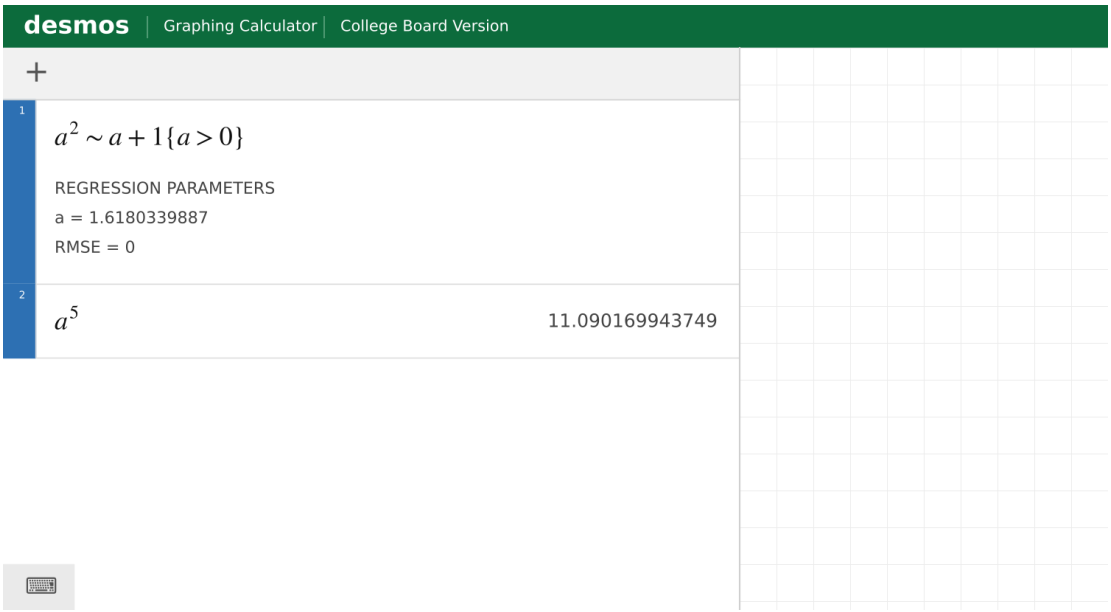
Πρόβλημα 30 · Χρυσή τομή

Δευτεροβάθμια εξίσωση, άρρητη ρίζα, δυνάμεις

> Let a be the positive solution of $a^2 = a + 1$. What is the value of a to the fifth power, written in the form $(p + q\sqrt{5}) / 2$, where p and q are integers? Give the value of $p + q$.

Πληκτρολόγησε στο Desmos (πρώτα το regression, μετά η δεύτερη γραμμή χρησιμοποιεί την τιμή του a)

```
a^2~a+1{a>0}
a^5
```



Απάντηση: 16. Το $a^5 \approx 11.0901699437$, που ταυτίζεται με το $(11+5\sqrt{5})/2$. Άρα $p=11$, $q=5$ και $p+q=16$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Από $a^2 = a+1$ έχουμε $a^3 = 2a+1$, $a^4 = 3a+2$ και $a^5 = 5a+3$.
2. Η θετική λύση είναι $a = (1+\sqrt{5})/2$.
3. Άρα $a^5 = 5(1+\sqrt{5})/2 + 3 = (11+5\sqrt{5})/2$.

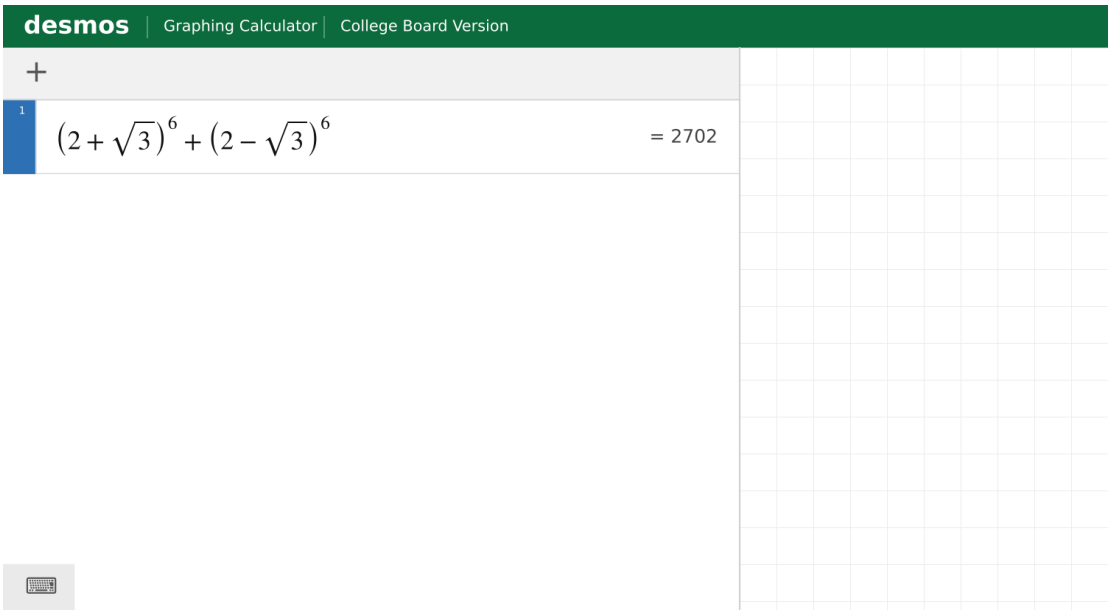
Πρόβλημα 31 · Άρρητοι με ακέραιο άθροισμα

Άρρητοι αριθμοί, συζυγείς, αναδρομή

> What is the sum of the sixth powers of $2+\sqrt{3}$ and $2-\sqrt{3}$?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
(2+sqrt(3))^6+(2-sqrt(3))^6
```



Απάντηση: 2702. Το Desmos μπορεί να δείξει και 2701.9999999999995, που είναι στρογγυλοποίηση του 2702.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Βάλε $s(n) = (2+\sqrt{3})^n + (2-\sqrt{3})^n$. Οι αριθμοί $2 \pm \sqrt{3}$ είναι ρίζες της $t^2 - 4t + 1 = 0$, άρα $s(n) = 4 \cdot s(n-1) - s(n-2)$.
2. Ξεκίνα από $s(0) = 2$ και $s(1) = 4$. Προκύπτουν $s(2) = 14$, $s(3) = 52$, $s(4) = 194$, $s(5) = 724$.
3. Τελικά $s(6) = 4 \cdot 724 - 194 = 2702$.

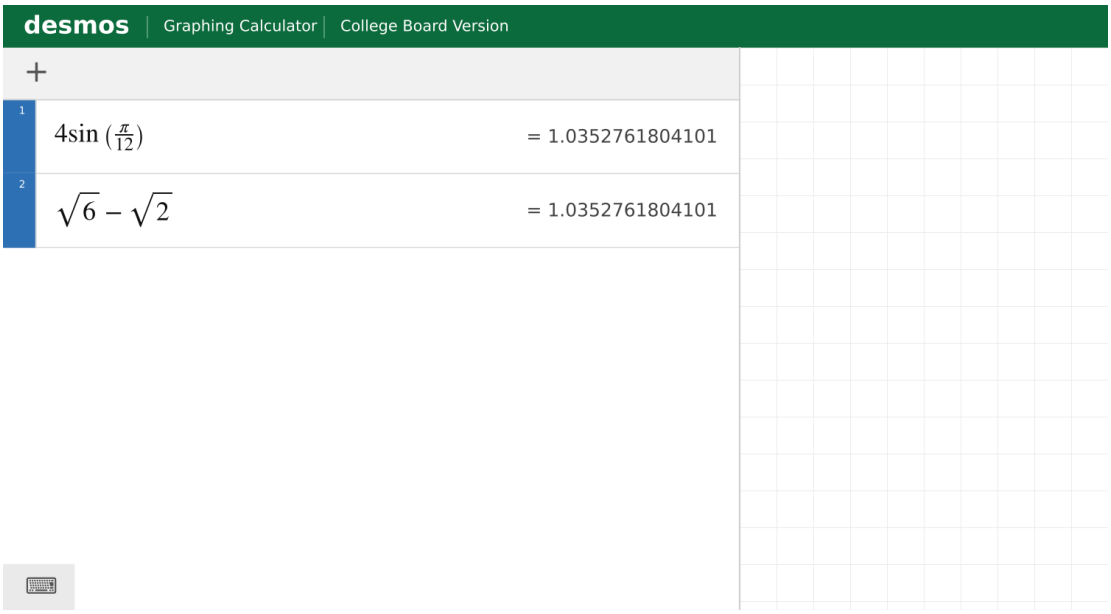
Πρόβλημα 32 · Τριγωνομετρία με ακριβή τιμή

Τριγωνομετρία, ρίζες, άθροισμα γωνιών

> What is the exact value of 4 sin(15°), written in the form $\sqrt{m} - \sqrt{n}$, where m and n are positive integers? Give the value of m + n.

Πληκτρολόγησε στο Desmos (η γωνία 15° είναι π/12 σε ακτίνια, ώστε να μη χρειάζεται να αλλάξεις τη ρύθμιση γωνιών)

```
4sin(pi/12)
sqrt(6)-sqrt(2)
```



Απάντηση: 8. Οι δύο γραμμές δίνουν το ίδιο δεκαδικό, 1.0352761804101, άρα $4sin15^\circ = \sqrt{6} - \sqrt{2}$, με $m = 6$, $n = 2$ και $m + n = 8$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

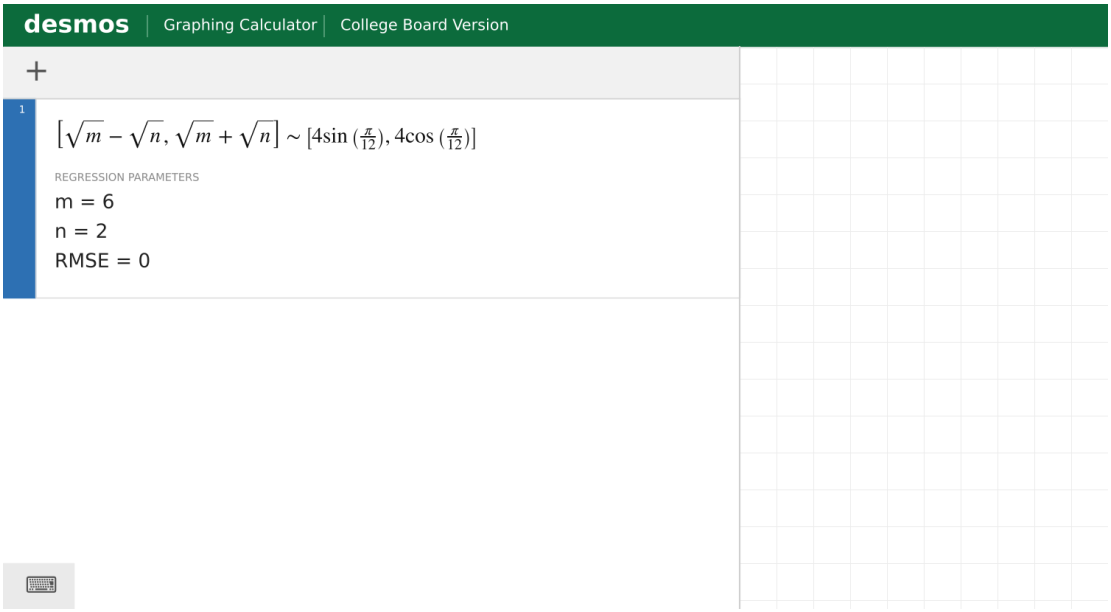
1. Γράψε $sin15^\circ = sin(45^\circ - 30^\circ) = sin45^\circ cos30^\circ - cos45^\circ sin30^\circ$.
2. Άρα $sin15^\circ = (\sqrt{2}/2)(\sqrt{3}/2) - (\sqrt{2}/2)(1/2) = (\sqrt{6} - \sqrt{2})/4$.
3. Πολλαπλασιάζοντας επί 4 έχουμε $4sin15^\circ = \sqrt{6} - \sqrt{2}$.

Πώς βρίσκουμε τα m και n με το Desmos

Μία εξίσωση δεν αρκεί για δύο άγνωστους: το `sqrt(m)-sqrt(n)~4sin(pi/12)` έχει άπειρες λύσεις (για κάθε n βρίσκεις ένα m), άρα το regression δεν θα σταματήσει σε μοναδική τιμή. Χρειάζονται δύο εξισώσεις, ή ένας τρόπος να τους περιορίσουμε σε ακέραιους.

1. **Regression με δύο εξισώσεις.** Ο $sin15^\circ$ και ο $cos15^\circ$ έχουν τις ίδιες ρίζες: $4cos15^\circ = \sqrt{m} + \sqrt{n}$, ενώ $4sin15^\circ = \sqrt{m} - \sqrt{n}$. Αφού η δεύτερη τιμή υπολογίζεται από το Desmos, βάζουμε τις δύο εξισώσεις σε λίστα:

```
[sqrt(m)-sqrt(n),sqrt(m)+sqrt(n)]~[4sin(pi/12),4cos(pi/12)]{n>0}
```

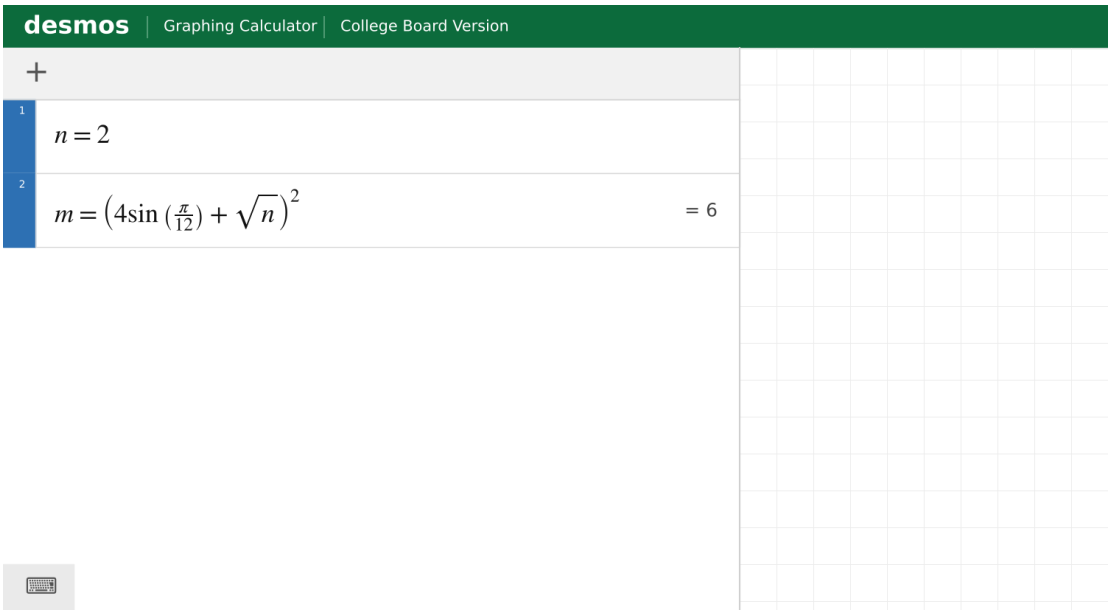


Το Desmos βρίσκει $m = 6$ και $n = 2$ με RMSE = 0, άρα $m + n = 8$.

2. **Δοκιμή με ένα slider στο** n. Από την σχέση $\sqrt{m} = 4sin15^\circ + \sqrt{n}$ προκύπτει $m = (4sin15^\circ + \sqrt{n})^2$. Γράψε το στο Desmos και πάτα «add slider: n» με min 1, max 10, βήμα 1:

```
m=(4sin(pi/12)+sqrt(n))^2
```

Σύρε τον slider και κοίτα το m: για $n = 1$ βγαίνει 4.1423…, για $n = 3$ βγαίνει 7.6580…, στο $n = 2$ βγαίνει ακριβώς 6. Η μόνη ακέραια τιμή του m είναι αυτή, άρα $m = 6$, $n = 2$.



Διαίρεση πολυωνύμων με regression

Ταυτότητα διαίρεσης: Δ/δ = π + υ/δ. Ισχύει για κάθε x (εκτός από τις ρίζες του δ), άρα ένα δείγμα τυχαίων τιμών του x «τροφοδοτεί» ένα regression, με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε regression σε λίστες. Δεν χρειάζεται να καθαρίσεις παρονομαστές.

Τα βήματα

1. Όρισε `x_1=random(100)`: μια λίστα 100 τυχαίων τιμών του x μεταξύ 0 και 1.
2. Γράψε την ταυτότητα όπως δίνεται, με x_1 στη θέση του x και ~ αντί για =, π.χ. `(2x_1^2+bx_1+c)/(x_1-3)~2x_1+5+4/(x_1-3)`.
3. Κάτω από «Regression Parameters» εμφανίζονται οι σταθερές. RMSE = 0 σημαίνει ότι η ταυτότητα ισχύει ακριβώς.
4. Αν το Desmos δεν συγκλίνει (π.χ. όταν η σταθερά βρίσκεται μέσα στον παρονομαστή), βάλε αρχική τιμή στη σταθερά (π.χ. `k=1`) ή άλλαξε το δείγμα.

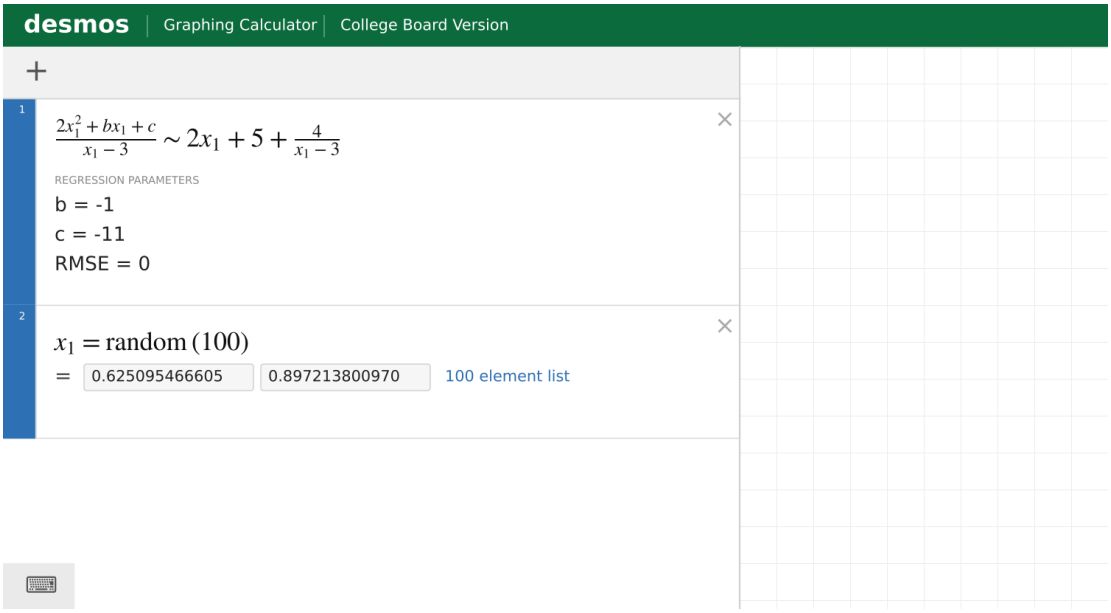
Πρόβλημα 33 · Ένα πλήρως ανεξάρτητο πηλίκο

Διαίρεση πολυωνύμων, σταθερές στο διαιρούμενο

> The expression $(2x^2 + bx + c)/(x - 3)$ can be written as $2x + 5 + 4/(x - 3)$, where b and c are constants. What is the value of $b + c$?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
(2x_1^2+bx_1+c)/(x_1-3)~2x_1+5+4/(x_1-3)
x_1=random(100)
```



Απάντηση: $b + c = -12$. Το Desmos βρίσκει $b = -1$ και $c = -11$ με RMSE = 0.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Πολλαπλασίασε με $x - 3$: $2x^2 + bx + c = (2x + 5)(x - 3) + 4$.
2. Ανάπτυξε το δεξί μέλος: $2x^2 - x - 15 + 4 = 2x^2 - x - 11$.
3. Συγκρίνοντας συντελεστές έχουμε $b = -1$ και $c = -11$, άρα $b + c = -12$.

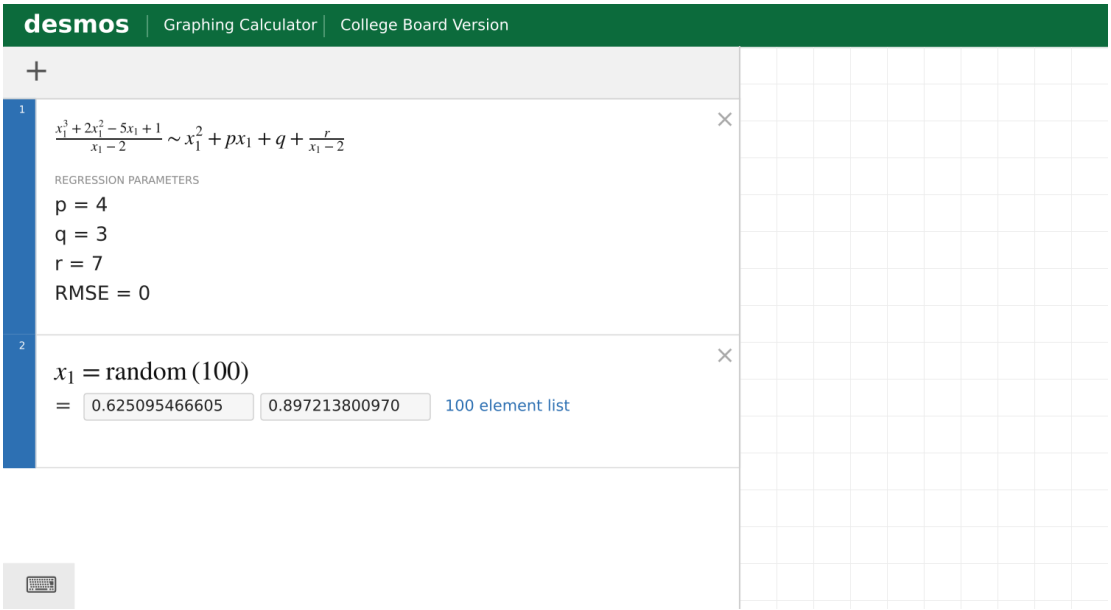
Πρόβλημα 34 · Πηλίκο και υπόλοιπο τρίτου βαθμού

Διαίρεση πολυωνύμων, τρεις άγνωστες σταθερές

The expression $(x^3 + 2x^2 - 5x + 1)/(x - 2)$ is equivalent to $x^2 + px + q + r/(x - 2)$, where p, q, and r are constants. What is the value of $p + q + r$?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
(x_1^3+2x_1^2-5x_1+1)/(x_1-2)~x_1^2+px_1+q+r/(x_1-2)
x_1=random(100)
```



Απάντηση: 14. Το Desmos βρίσκει $p = 4$, $q = 3$, $r = 7$, άρα $p + q + r = 14$. Το υπόλοιπο $r = 7$ είναι ισο με το πολυώνυμο στο $x = 2$: $8 + 8 - 10 + 1 = 7$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Ανάπτυξε: $(x^2 + px + q)(x - 2) + r = x^3 + (p - 2)x^2 + (q - 2p)x + (r - 2q)$.
2. Σύγκρινε με $x^3 + 2x^2 - 5x + 1$: $p - 2 = 2$, άρα $p = 4$. Έπειτα $q - 8 = -5$, άρα $q = 3$.
3. Τέλος $r - 6 = 1$, άρα $r = 7$ και $p + q + r = 14$.

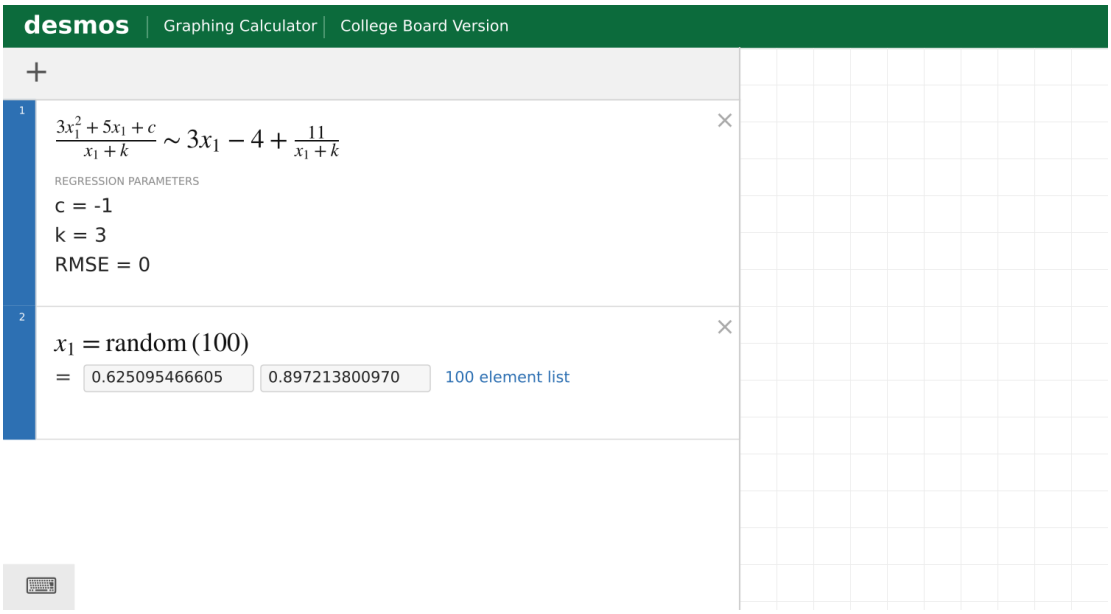
Πρόβλημα 35 · Σταθερά στον διαιρέτη

Διαίρεση πολυωνύμων, σταθερή στον διαιρέτη και στον διαιρούμενο

The expression $(3x^2 + 5x + c)/(x + k)$ is equivalent to $3x - 4 + 11/(x + k)$, where c and k are constants. What is the value of $c + k$?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
(3x_1^2+5x_1+c)/(x_1+k)~3x_1-4+11/(x_1+k)
x_1=random(100)
```



Απάντηση: 2. Το Desmos βρίσκει $c = -1$ και $k = 3$, άρα $c + k = 2$. Το k πολλαπλασιάζει το L, άρα η σχέση δεν είναι γραμμική στις παραμέτρους, αλλά το regression τη βρίσκει περιθώρια.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Ανάπτυξε: $(3x - 4)(x + k) + 11 = 3x^2 + (3k - 4)x - 4k + 11$.
2. Από τον συντελεστή του x: $3k - 4 = 5$, άρα $k = 3$.
3. Το σταθερός όρος δίνει $c = -4 \cdot 3 + 11 = -1$, άρα $c + k = 2$.

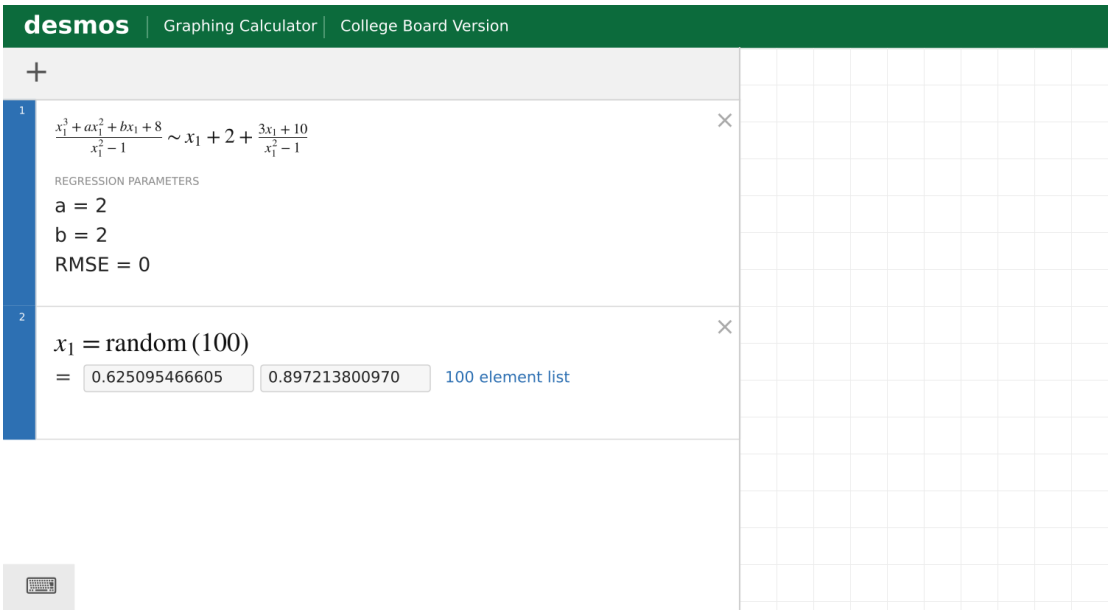
Πρόβλημα 36 · Τρίτος βαθμός διαιρούμενος με δεύτερο βάθμιο

Διαίρεση πολυωνύμων, υπόλοιπο πρώτου βαθμού

> The expression $(x^3 + ax^2 + bx + 8)/(x^2 - 1)$ is equivalent to $x + 2 + (3x + 10)/(x^2 - 1)$, where a and b are constants. What is the value of $a + b$?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
(x_1^3+ax_1^2+bx_1+8)/(x_1^2-1)~x_1+2+(3x_1+10)/(x_1^2-1)
x_1=random(100)
```



Απάντηση: 4. Το Desmos βρίσκει $a = 2$ και $b = 2$, άρα $a + b = 4$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Πολλαπλασίασε με $x^2 - 1$: $x^3 + ax^2 + bx + 8 = (x + 2)(x^2 - 1) + 3x + 10$.
2. Ανάπτυξε: $(x + 2)(x^2 - 1) = x^3 + 2x^2 - x - 2$, άρα το δεξί μέλος γίνεται $x^3 + 2x^2 + 2x + 8$.
3. Άρα $a = 2$, $b = 2$ και $a + b = 4$.

Κύκλοι με συμπλήρωση τετραγώνου με regression

Ο κύκλος $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ αναπτύσσεται σε $x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + (h^2 + k^2 - r^2) = 0$. Η παράσταση $x^2 + y^2 + Ax + By + C$ είναι ίση με $(x - h)^2 + (y - k)^2 - r^2$ για κάθε (x, y), όχι μόνο πάνω στον κύκλο, άρα αρκεί ένα δείγμα τυχαίων σημείων:

```
x_1^2+y_1^2+Ax_1+By_1+C~(x_1-h)^2+(y_1-k)^2-r^2{r>0}
x_1=random(100)
y_1=random(100)
```

Το Desmos βρίσκει το κέντρο (h, k) και την ακτίνα r. Αν το RMSE δεν βγει 0, η εξίσωση δεν παριστάνει κύκλο, γιατί το r^2 θα έπρεπε να είναι αρνητικό (π.χ. για $x^2 + 2x + y^2 + 2y + 7$). Από την ακτίνα: εμβαδόν πr^2, περίμετρος $2\pi r$, εγγεγραμμένο τετράγωνο με πλευρά $r\sqrt{2}$, περίμετρο $4r\sqrt{2}$ και εμβαδόν $2r^2$.

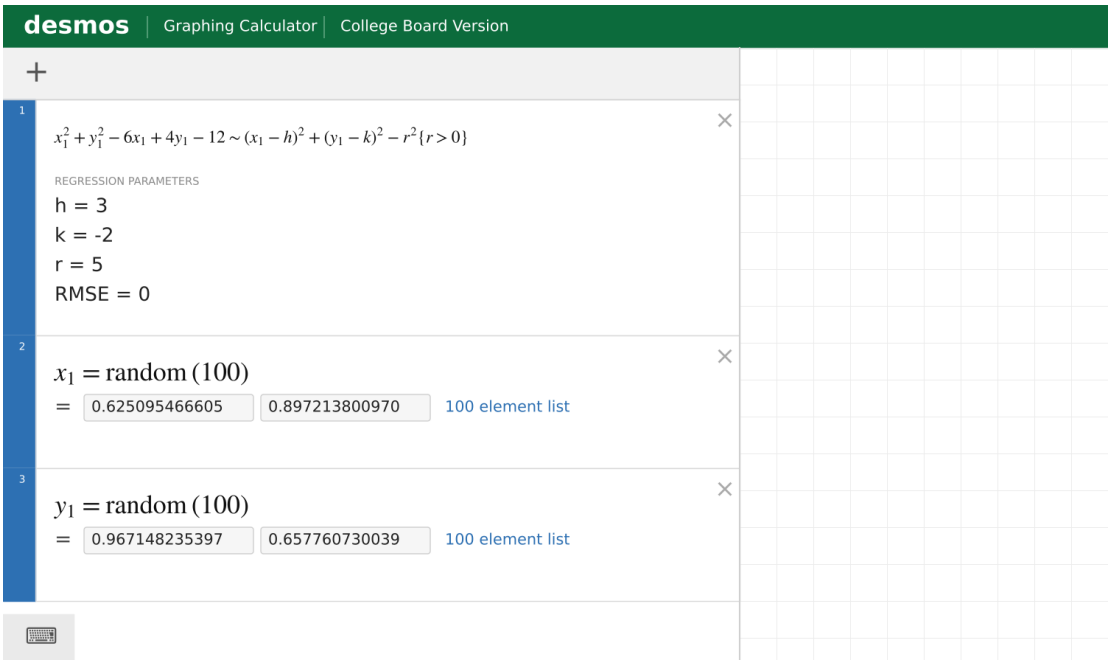
Πρόβλημα 37 · Ακτίνα κύκλου

Κύκλος, συμπλήρωση τετραγώνου, ακτίνα

> The equation $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ defines a circle in the xy-plane. What is the radius of the circle?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
x_1^2+y_1^2-6x_1+4y_1-12~(x_1-h)^2+(y_1-k)^2-r^2{r>0}
x_1=random(100)
y_1=random(100)
```



Απάντηση: $r = 5$. Το Desmos βρίσκει κέντρο $(3, -2)$ και $r = 5$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Χώρισε τους όρους: $(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = 12$.
2. Συμπλήρωσε τετράγωνα (προσθέτοντας 9 και 4 και στα δύο μέλη): $(x-3)^2+(y+2)^2 = 12+9+4 = 25$.
3. Άρα το κέντρο είναι $(3, -2)$ και $r = 5$.

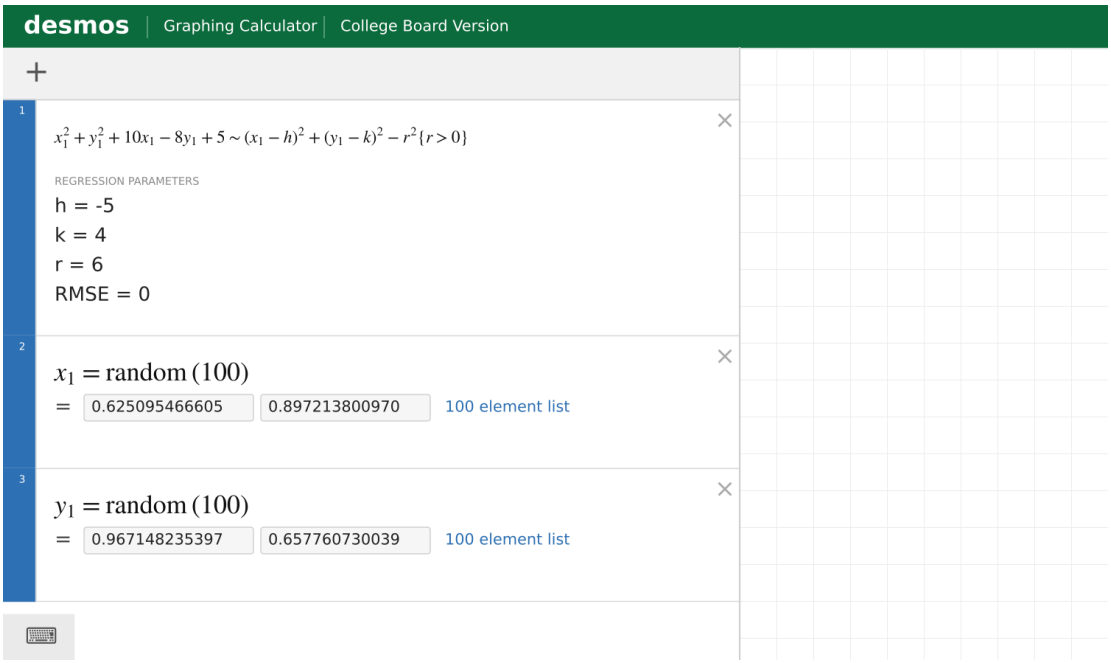
Πρόβλημα 38 · Εμβαδόν κύκλου

Κύκλος, συμπλήρωση τετραγώνου, εμβαδόν

> The equation $x^2 + y^2 + 10x - 8y + 5 = 0$ defines a circle in the xy-plane. The area of the circle is $k\pi$. What is the value of k?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
x_1^2+y_1^2+10x_1-8y_1+5~(x_1-h)^2+(y_1-k)^2-r^2{r>0}
x_1=random(100)
y_1=random(100)
```



Απάντηση: $k = 36$. Το Desmos βρίσκει $r = 6$, άρα το εμβαδόν είναι $\pi r^2 = 36\pi$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Χώρισε τους όρους: $(x^2 + 10x) + (y^2 - 8y) = -5$.
2. Συμπλήρωσε τετράγωνα: $(x + 5)^2 + (y - 4)^2 = -5 + 25 + 16 = 36$.
3. Άρα $r^2 = 36$ και το εμβαδόν είναι 36π, δηλαδή $k = 36$.

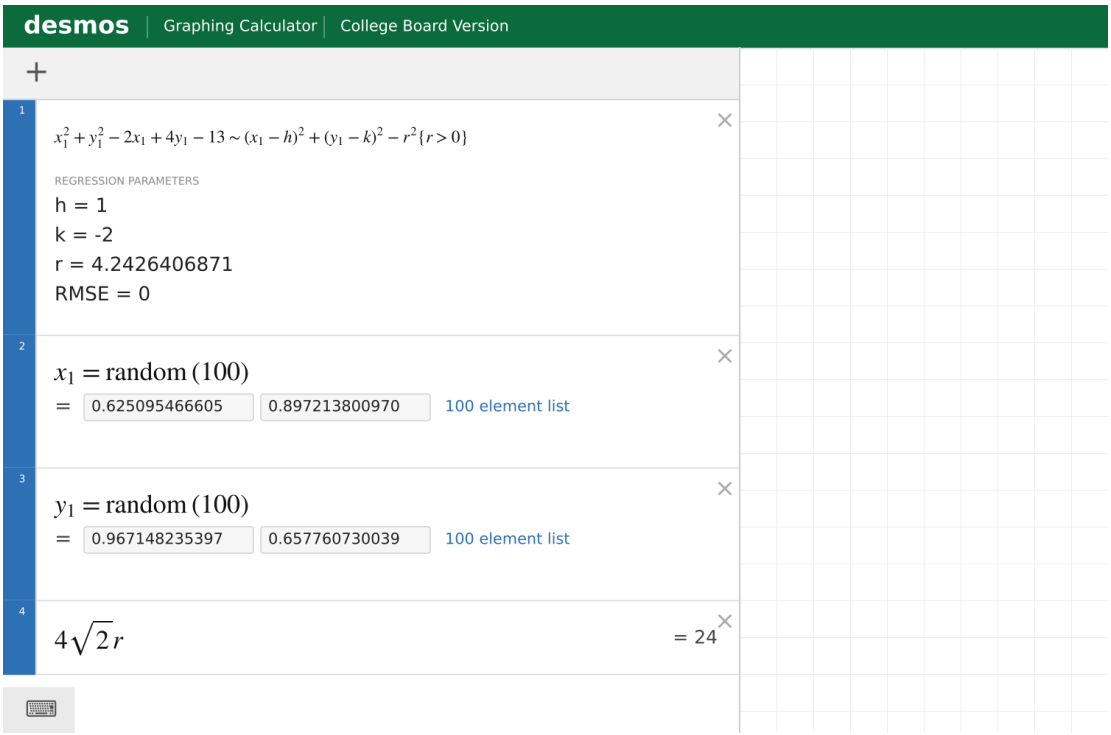
Πρόβλημα 39 · Περίμετρος εγγεγραμμένου τετραγώνου

Κύκλος, συμπλήρωση τετραγώνου, εγγεγραμμένο τετράγωνο

> The equation $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 13 = 0$ defines a circle in the xy-plane. A square is inscribed in the circle. What is the perimeter of the square?

Πληκτρολόγησε στο Desmos (η τελευταία γραμμή δίνει την περίμετρο του τετραγώνου)

```
x_1^2+y_1^2-2x_1+4y_1-13~(x_1-h)^2+(y_1-k)^2-r^2{r>0}
x_1=random(100)
y_1=random(100)
4sqrt(2)r
```



Απάντηση: 24. Το Desmos βρίσκει $r = 4.2426406871 (= 3\sqrt{2})$ και την περίμετρο $4\sqrt{2} \cdot r = 24$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Συμπλήρωσε τετράγωνα: $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 13 + 1 + 4 = 18$, άρα $r = 3\sqrt{2}$.
2. Η διαγώνιος του εγγεγραμμένου τετραγώνου είναι η διάμετρος $2r = 6\sqrt{2}$, άρα η πλευρά του είναι $6\sqrt{2}/\sqrt{2} = 6$.
3. Η περίμετρος είναι $4 \cdot 6 = 24$.

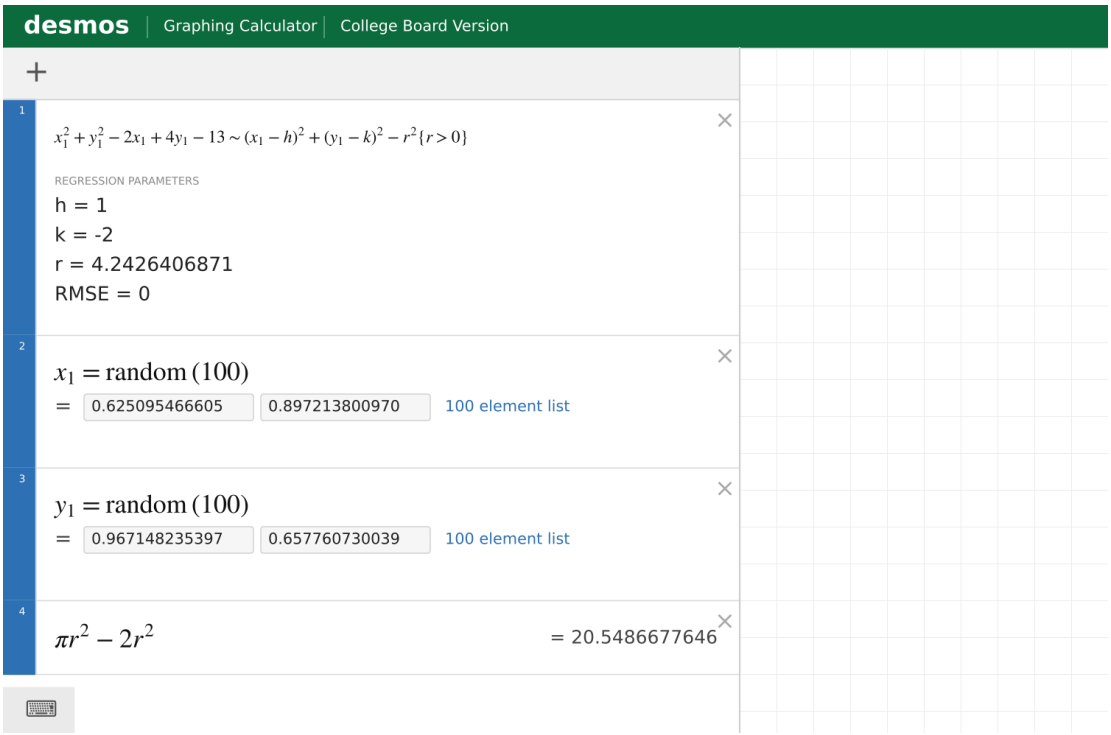
Πρόβλημα 40 · Χώριο μεταξύ κύκλου και τετραγώνου

Κύκλος, εμβαδόν, τετράγωνο εγγεγραμμένο, μορφή $a\pi - b$

> The circle $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 13 = 0$ in the xy-plane has an inscribed square. The area of the region inside the circle and outside the square is written in the form $a\pi - b$. What is the value of $a + b$?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

```
x_1^2+y_1^2-2x_1+4y_1-13~(x_1-h)^2+(y_1-k)^2-r^2{r>0}
x_1=random(100)
y_1=random(100)
pi r^2-2r^2
pi r^2
2r^2
```



Απάντηση: 54. Η τιμή $\pi r^2 - 2r^2 \approx 20.5486677646$. Το πr^2 δίνει 56.5486677646= 18π και το $2r^2$ δίνει 36, άρα το εμβαδόν είναι $18\pi - 36$, με $a = 18$, $b = 36$ και $a + b = 54$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Συμπλήρωσε τετράγωνα: $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 18$, άρα $r^2 = 18$.
2. Εμβαδόν κύκλου: $\pi r^2 = 18\pi$. Εμβαδόν εγγεγραμμένου τετραγώνου: $(r\sqrt{2})^2 = 2r^2 = 36$.
3. Το χώριο είναι $18\pi - 36$, άρα $a + b = 54$.

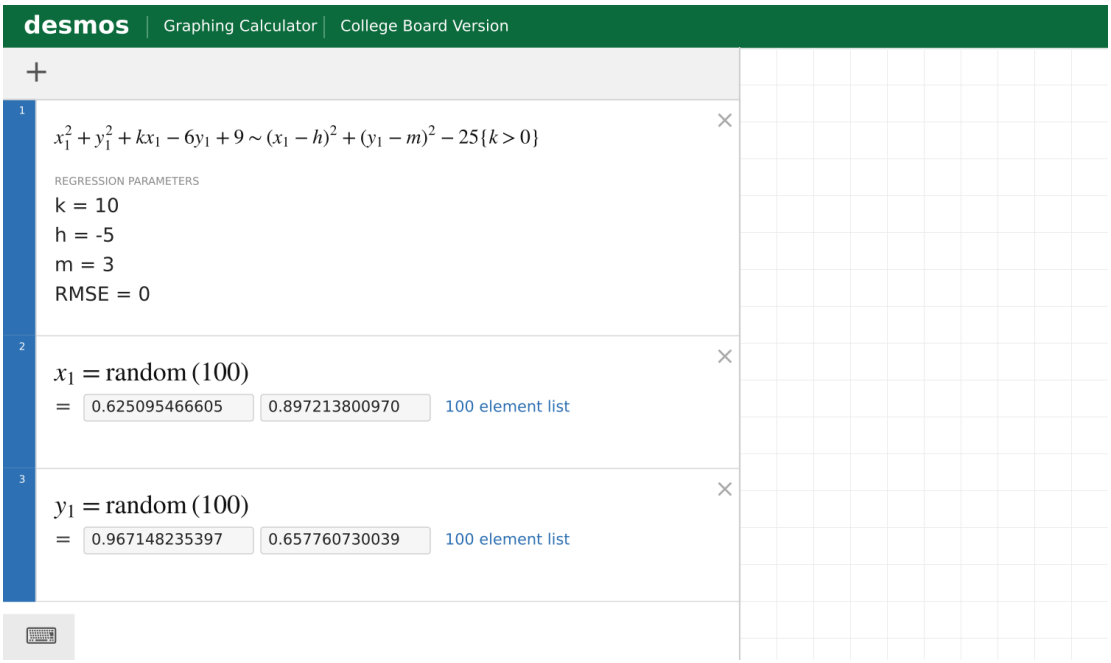
Πρόβλημα 41 · Παράμετρος στην εξίσωση κύκλου

Κύκλος, συμπλήρωση τετραγώνου, παράμετρος στη δεξιά λίστα

> The circle $x^2 + y^2 + kx - 6y + 9 = 0$, where $k > 0$, has radius 5. What is the value of k?

Πληκτρολόγησε στο Desmos (το κέντρο είναι το (h, m), για να μην συγχέεται με το k της εκφώνησης, και το $r^2 = 25$ βάζεται απευθείας)

```
x_1^2+y_1^2+kx_1-6y_1+9~(x_1-h)^2+(y_1-m)^2-25{k>0}
x_1=random(100)
y_1=random(100)
```



Απάντηση: $k = 10$. Το Desmos βρίσκει $h = -5$, $m = 3$, $k = 10$. Το k βρίσκεται στη δεξιά λίστα, όπως το k στο βίντεο. Ο περιορισμός $k > 0$ αποκλείει το $k = -10$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Συμπλήρωσε τετράγωνα: $(x + k/2)^2 + (y - 3)^2 = k^2/4 + 9 - 9 = k^2/4$.
2. Άρα η ακτίνα είναι $r = k/2$ (άρα $k > 0$ που δίνει θετική ακτίνα).
3. Αφού $r = 5$, έχουμε $k/2 = 5$, δηλαδή $k = 10$.

Πραγματικές ασκήσεις με τις δικές σου λύσεις στο Desmos

Δύο ασκήσεις που λύθηκαν με την ίδια μέθοδο. Τα screenshots είναι τα πραγματικά από το Desmos.

Πρόβλημα 42 · Πίνακας τιμών και γραμμική συνάρτηση

Συνάρτηση που ορίζεται από πίνακα · regression σε πίνακα

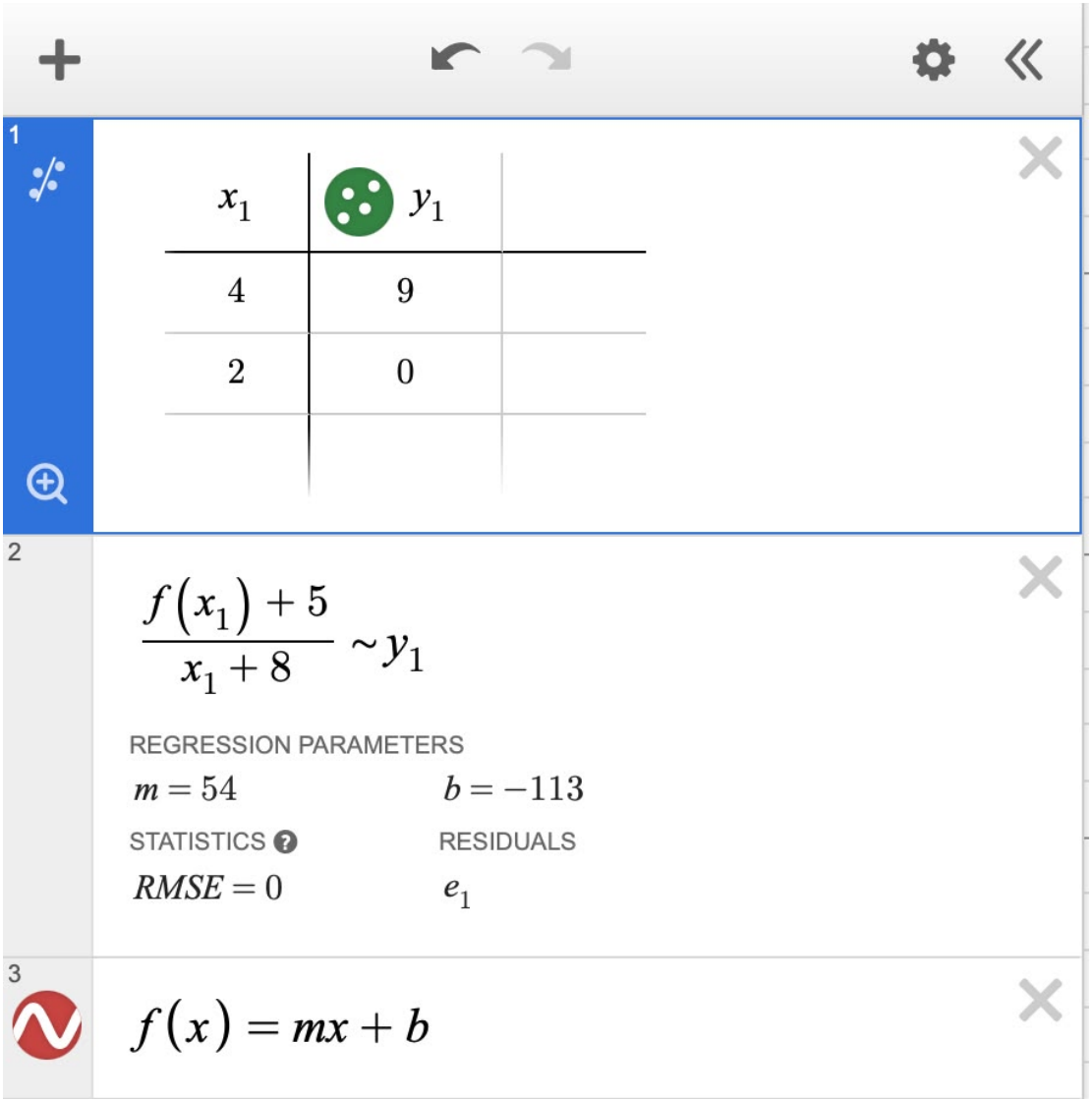
x	$g(x)$
4	9
2	0

The table gives two values of x and their corresponding values of $g(x)$, where $g(x) = (f(x) + 5)/(x + 8)$ and f is a linear function. What is the y-coordinate of the y-intercept of the graph $y = f(x)$ in the xy-plane?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

Βάζουμε τον πίνακα με στήλες x_1 και y_1 (τιμές 4, 9 και 2, 0), μετά το regression και τέλος τον ορισμό της f:

```
(f(x_1)+5)/(x_1+8)~y_1
f(x)=mx+b
```



Απάντηση: -113. Το Desmos δίνει $m = 54$, $b = -113$ με RMSE = 0, άρα $f(x) = 54x - 113$ και η τομή με τον άξονα y είναι το σημείο $(0, -113)$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Από $g(4) = 9$: $(f(4) + 5)/12 = 9$, άρα $f(4) = 103$.
2. Από $g(2) = 0$: $f(2) + 5 = 0$, άρα $f(2) = -5$.
3. Η κλίση είναι $(103 - (-5))/(4 - 2) = 54$, και $f(0) = f(2) - 2 \cdot 54 = -5 - 108 = -113$.

Πρόβλημα 43 · Δύο παραγοντοποιήσεις της ίδιας παράστασης

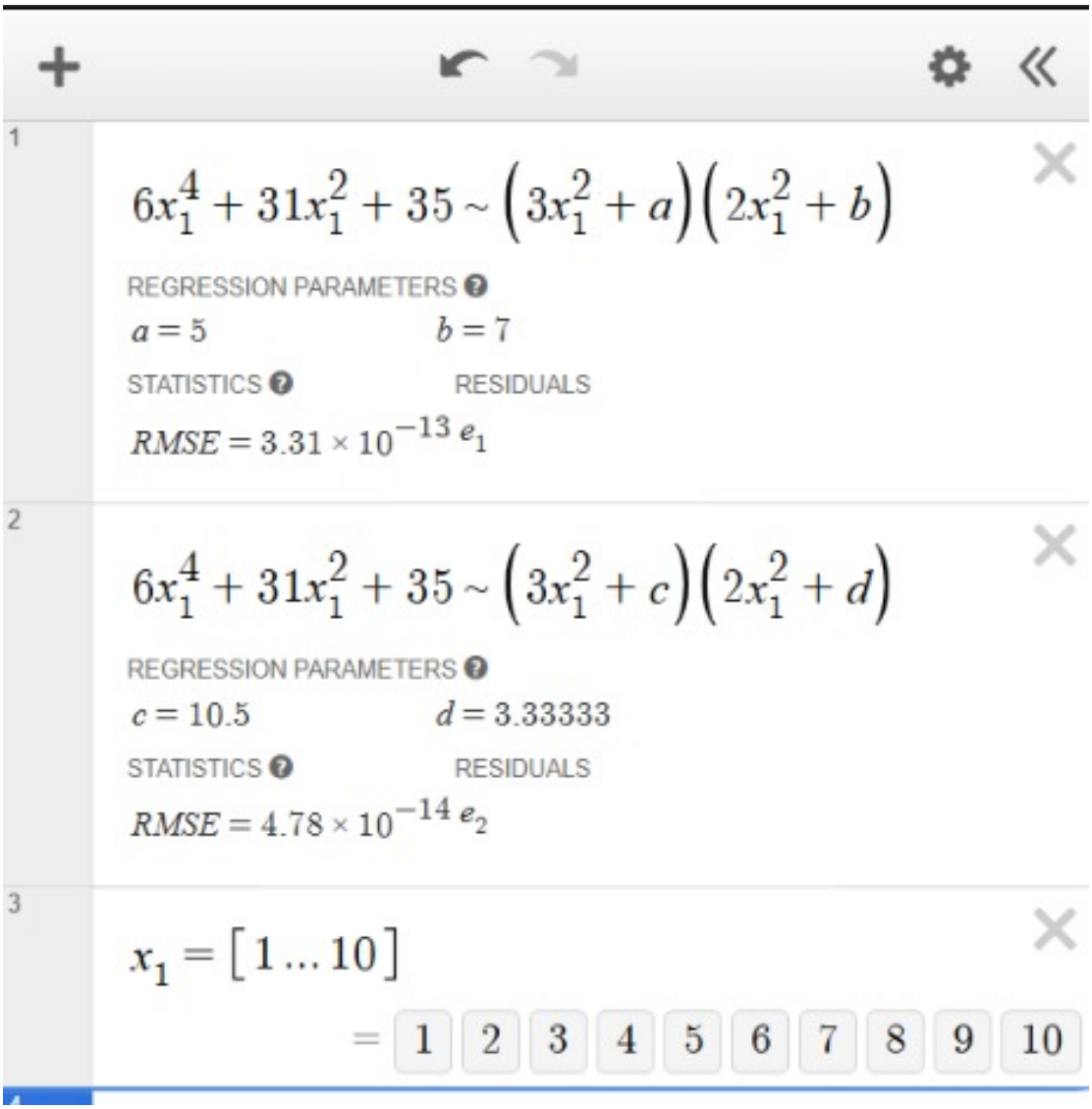
Ταυτότητα με δύο λύσεις · δύο regression στο ίδιο δείγμα

> The expression $6x^4 + 31x^2 + 35$ can be rewritten as $(3x^2 + a)(2x^2 + b)$, where a and b are positive integers, or as $(3x^2 + c)(2x^2 + d)$, where c and d are positive nonintegers. What is the value of $a + c$?

Πληκτρολόγησε στο Desmos

Ορίζουμε πρώτα το δείγμα x_1 = [1…10]. Μετά γράφουμε την ταυτότητα δύο φορές, μία με τα a, b και μία με τα c, d:

```
6x_1^4+31x_1^2+35~(3x_1^2+a)(2x_1^2+b)
6x_1^4+31x_1^2+35~(3x_1^2+c)(2x_1^2+d)
x_1=[1...10]
```



Απάντηση: 15,5. Το πρώτο regression δίνει $a = 5$, $b = 7$ (ακέραιοι). Το δεύτερο δίνει $c = 10{,}5$ και $d = 3{,}33333$ (μη ακέραιοι). Και τα δύο έχουν RMSE περίπου 0, άρα $a + c = 5 + 10{,}5 = 15{,}5$.

Λύση με το χέρι, για σύγκριση

1. Αναπτύσσουμε: $(3x^2 + a)(2x^2 + b) = 6x^4 + (3b + 2a)x^2 + ab$. Άρα $ab = 35$ και $2a + 3b = 31$.
2. Αντικαθιστούμε $b = 35/a$: $2a^2 - 31a + 105 = 0$, οπότε $a = (31 \pm 11)/4$, δηλαδή $a = 5$ ή $a = 10{,}5$.
3. Για $a = 5$ παίρνουμε $b = 7$ (ακέραιοι). Για $a = 10{,}5$ παίρνουμε $b = 10/3$ (μη ακέραιος), και αυτό είναι το ζεύγος (c, d). Άρα $a + c = 5 + 10{,}5 = 15{,}5$.